

周髀算经

佚名

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
周髀算经	5
卷上之一	6
卷上之二	8
卷上之三	14
卷下之一	17
卷下之二	21
卷下之三	27
周髀算经(赵君卿注-周甄鸾重述-李淳风注释)	30
提要	31
卷上之一	33
卷上之二	40
卷上之三	55
卷下之一	61
卷下之二	69
卷下之三	81
周髀序	87

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

周髀算经

卷上之一

昔者周公问于商高曰。窃闻乎大夫善数也。

请问古者包牺立周天历度。

夫天不可阶而升。地不可得尺寸而度。

请问数安从出。

商高曰。数之法。出于圆方。

圆出于方。方出于矩。

矩出于九九八十一。

故折矩。

以为句。广三。

股修四。

径隅五。

既方其外。半之一矩。

环而共盘。得成三四五。

两矩共长二十有五。是谓积矩。

故禹之所以治天下者。此数之所生也。

周公曰。大哉言数。

请问用矩之道。

商高曰。平矩以正绳。

偃矩以望高。覆矩以测深。卧矩以知远。

环矩以为圆，合矩以为方。

方属地，圆属天，天圆地方。

方数为典，以方出圆。

笠以写天。

天青黑，地黄赤，天数之为笠也，青黑为表，丹黄为里，以象天地之位。

是故，知地者智，知天者圣。

智出于句。

句出于矩。

夫矩之于数，其裁制万物，惟所为耳。

周公曰，善哉。

卷上之二

昔者，荣方问于陈子。

曰，今者窃闻夫子之道。

知日之高大。

光之所照。

一日所行。

远近之数。

人所望见。

四极之穷。

列星之宿。

天地之广袤。

夫子之道，皆能知之，其信有之乎。

陈子曰，然。

荣方曰，方虽不省，愿夫子幸而说之。

今若方者，可教此道耶。

陈子曰，然。

此皆算术之所及。

子之于算，足以知此矣，若诚累思之。

于是荣方归而思之，数日不能得。

复见陈子曰，方、思之不能得，敢请问之。陈子曰，思之未熟。

此亦望远起高之术，而子不能得，则子之于数，未能通类。

是智有所不及，而神有所穷。

夫道术、言约而用博者，智类之明。

问一类而以万事达者，谓之知道。

今子所学。

算数之术，是用智矣，而尚有所难，是子之智类单。

夫道术所以难通者，既学矣，患其不博。

既博矣，患其不习。

既习矣，患其不能知。

故同术相学。

同事相观。

此列士之愚智。

贤不肖之所分。

是故能类以合类，此贤者业精习智之质也。

夫学同业而不能入神者，此不肖无智，而业不能精习。

是故算不能精习，吾岂以道隐子哉，固复熟思之。

荣方复归思之，数日不能得，复见陈子曰，方思之以精熟矣，智有所不及，而神有所穷，知不能得，愿终请说之。

陈子曰，复坐，吾语汝，于是荣方复坐而请陈子之说，曰夏至南万六千里，冬至南十三万五千里。

日中立竿测影。

此一者，天道之数。

周髀长八尺，夏至之日晷一尺六寸。

髀者，股也。正晷者，句也。

正南千里，句一尺五寸。正北千里，句一尺七寸。

日益表，南晷日益长，候句六尺。

即取竹空径一寸，长八尺，捕影而视之，空正掩日。

而日应空之孔。

由此观之，率八十寸，而得径一寸。

故以句为首，以髀为股。

从髀至日下六万里，而髀无影，从此以上至日，则八万里。

以率率之，八十里得径一里，十万里得径千二百五十里。

故曰，日晷径，千二百五十里。

若求邪至日者，以日下为句，日高为股，句股各自乘，并而开方除之，得邪至日，从髀所旁至日所，十万里。

法曰，周髀长八尺，句之损益，寸千里。

故曰，极者天广袤也。

今立表高八尺以望极，其句一丈三寸，由此观之，则从周北十万三千里而至极下。

荣方曰，周髀者何，陈子曰，古时天子治周。

此数望之从周，故曰周髀。

髀者，表也。

日夏至南万六千里。日冬至南十三万五十里。日中无影。以此观之。从南至夏至之日中十一万九千里。

北至其夜半亦然。

凡径。二十三万八千里。

此夏至日道之径也。

其周。七十一万四千里。

从夏至之日中。至冬至之日中。十一万九千里。

北至极下亦然。则从极南至冬至之日中。二十三万八千里。从极北至其夜半亦然。凡径四十七万六千里。此冬至日道径也。其周百四十二万八千里。从春秋分之日中北至极下。十七万八千五百里。

从极下北至其夜半亦然。凡径三十五万七千里。周一百七万一千里。故日月之道常缘宿。日道亦与宿正。

南至夏至之日中。北至冬至之夜半。南至冬至之日中。北至夏至之夜半。亦径三十五万七千里。周一百七万一千里。

春分之日夜分。以至秋分之日夜分。极下常有日光。

秋分之日夜分。以至春分之日夜分。极下常无日光。

故春秋分之日夜分之时。日光所照。适至极。阴阳之分等也。冬至夏至者。日道发敛之所生也。至昼夜长短之所极。

春秋分者。阴阳之修。昼夜之象。

昼者阳。夜者阴。

春分以至秋分。昼之象。

秋分至春分。夜之象。

故春秋分之日中。光之所照北极下。夜半日光之所照亦南至极。此日夜分之时也。

故曰日照四旁，各十六万七千里。

人所望见远近，宜如日光所照。

从周所望见，北过极六万四千里。

南过冬至之日三万二千里。

夏至之日中光，南过冬至之日中光四万八千里。

南过人所望见万六千里。

北过周十五万一千里。

北过极四万八千里。

冬至之夜半日光，南不至人目所见七千里。

不至极下七万一千里。

夏至之日中与夜半日光九万六千里，过极相接。

冬至之日中与夜半日光，不相及十四万二千里，不至极下七万一千里。

夏至之日，正东西望，直周东西日下至周五万九千五百九十八里半。

冬至之日，正东西方不见日。

以算求之，日下至周二十一万四千五百五十七里半。

凡此数者，日道之发敛。

冬至夏至，观律之数，听钟之音。

冬至昼，夏至夜。

差数及日光所还观之。

四极径八十一万里。

周二百四十三万里。

从周南至日照处三十万二千里。

周北至日照处五十万八千里。

东西各三十九万一千六百八十三里半。

周在天中南十万三千里。故东西短中径二万六千六百三十二里有奇。

周北五十万八千里。冬至日十三万五千里。冬至日道径四十七万六千里。周百四十二万八千里。日光四极。当周东西各三十九万一千六百八十三里有奇。

此方圓之法。

卷上之三

凡为此图。以丈为尺。以尺为寸。以寸为分。分、一千里。凡用繒方八尺一寸。今用繒方四尺五分。分、为二千里。

吕氏曰。凡四海之内。东西二万八千里。南北二万六千里。

凡为日月运行之圆周。七衡周而六闲。以当六月。

节六月为百八十二日八分日之五。

故日夏至在东井极内衡。日冬至在牵牛极外衡也。

衡复更。终冬至。

故曰一岁三百六十五日四分日之一。岁一内极一外极。

三十日十六分日之七。月一外极一内极。

是故。一衡之闲。万九千八百三十三里三分里之一。即为百步。

欲知次衡径。倍而增内衡之径。

二之。以增内衡径。

次衡放此。

内一衡径二十三万八千里。周七十一万四千里。分为三百六十五度四分度之一。度得一千九百五十四里二百四十七步千四百六十一分步之九百三十三。

次二衡径二十七万七千六百六十六里二百步。周八十三万三千里。分里为度。度得二千二百八十里百八十八步千四百六十一分步之千三百三十二。

次三衡径三十一万七千三百三十三里一百步。周九十五万二千里。分为度。度得二千六百六里百三十步千四百六十一分步之二百七十。

次四衡径三十五万七千里。周一百七万一千里。分为度。度得二千九百三十二里七十一歩四千百六十一分步之六百六十九。

次五衡径三十九万六千六百六十六里二百步，周百一十九万里，分为度，度得三千二百五十八里十二步千四百六十一分步之千六十八。

次六衡径四十三万六千三百三十三里一百步，周百三十万九千里，分为度，度得三千五百八十三里二百五十四步千四百六十一分步之六。

次七衡径四十七万六千里周百四十二万八千里，分为度，度得三千九百九里一百九十五步千四百六十一分步之四百五。

其次曰，冬至所北照过北衡十六万七千里。

为径八十一万里。

周二百四十三万里。

分为三百六十五度四分度之一，度得六千六百五十二里二百九十三步千四百六十一分步之三百二十七，过北而往者，未之或知。

或知者，或疑其可知，或疑其难知，此言上圣不学而知之。

故冬至日晷丈三尺五寸，夏至日晷尺六寸，冬至日晷长，夏至日晷短，日晷损益寸，差千里，故冬至夏至之日，南北游十一万九千里，四极径八十一万里，周二百四十三万里，分为度，度得六千六百五十二里二百九十三步千四百六十一分步之三百二十七，此度之相去也。

其南北游日六百五十一里一百八十二步一千四百六十一分步之七百九十八。

术曰，置十一万九千里为实，以半岁一百八十二日八分日之五为法。

而通之。

得九十五万二千为实。

所得一千四百六十一为法，除之。

实如法得一里，不满法者，三之，如法得百，步。

不满法者十之，如法得十，步。

不满法者十之。如法得一。步。

不满法者。以法命之。

卷下之一

凡日月运行，四极之道。

极下者，其地高人所居六万里，滂沱四隤而下。

天之中央，亦高四旁六万里。

故日光外所照，经八十一万里，周二百四十三万里。

故日运行处极北，北方日中，南方夜半，日在极东，东方日中，西方夜半，日在极南，南方日中，北方夜半，日在极西，西方日中，东方夜半，凡此四方者，天地四极四和。

昼夜易处。

加四时相及。

然其阴阳所终，冬夏所极，皆若一也。

天象盖笠，地法覆槃。

天离地八万里。

冬至之日，虽在外衡，常出极下地上二万里。

故日兆月。

月光乃出，故成明月。

星辰乃得行列。

是故秋分以往到冬至，三光之精微，以成其道远。

此天地阴阳之性自然也。

欲知北极枢，旋周四极。

当以夏至夜半时，北极南游所极。

冬至夜半时，北游所极。

冬至日加酉之时，西游所极。

日加卯之时，东游所极。

此北极璇玑四游。

正北极枢，璇玑之中，正北，天之中。

正枢之所游，冬至日加酉之时，立八尺表，以绳系表颠，希望北极中大星，引绳计地而识之。

又到旦明日加卯之时，复引绳希望之，首及绳致地，而识其端相去二尺三寸。

故东西极二万三千里。

其两端相去，正东西。

中折之，以指表，正南北。

加此时者，皆以漏揆度之，此东西南北之时。

其绳致地，所识去表丈三寸，故天之中去周十万三千里。

何以知其南北极之时，以冬至夜半北游所极也，北过天中万一千五百里，以夏至南游所极，不及天中万一千五百里，此皆以绳系表颠而希望之，北极至地所识丈一尺四寸半，故去周十一万四千五百里。

过天中万一千五百里，其南极至地所识九尺一寸半，故去周九万一千五百里，其南不及天中万一千五百里，此璇玑四极南北过不及之法，东西南北之正句。

周去极十万三千里，日去人十六万七千里，夏至去周万六千里，夏至日道径二十三万八千里，周七十一万四千里，春秋分日道径三十五万七千里，周百七万一千里，冬至日道径四十三万六千里，周百四十二万八千里，日光四极八十一万里，周二百四十三万里，从周南三十万二千里。

璇玑径二万三千里，周六万九千里，此阳绝阴彰，故不生万物。

其术曰。立正句定之。

以日始出。立表而识其晷。日入复识其晷。晷之两端相直者。正东西也。中折之。指表者。正南北也。极下不生万物。何以知之。

冬至之日。去夏至十一万九千里。万物尽死。夏至之日。去北极十一万九千里。是以知极下不生万物。北极左右。夏有不释之冰。

春分秋分。日在中衡。春分以往。日益北五万九千五百里而夏至。秋分以往。日益南五万九千五百里而冬至。

中衡去周七万五千五百里。

中衡左右。冬有不死之草。夏长之类。

此阳彰阴微。故万物不死。五谷一岁再熟。

凡北极之左右。物有朝生暮获。

立二十八宿。以周天历度之法。

术曰。倍正南方。

以正句定之。

即平地径二十一步。周六十三步。令其平矩以水正。

则位径一百二十一尺七寸五分。因而三之。为三百六十五尺四分尺之一。

以应周天三百六十五度四分度之一。审定分之。无令有纤微。

分度以定。则正督经纬。而四分之一。合各九十一度十六分度之五。

于是圆定而正。

则立表正南北之中央。以绳系颠。希望牵牛中央星之中。

则复候须女之星先至者。

如复以表绳，希望须女先至定中。

即以一游仪，希望牵牛中央星，出中正表西几何度。

各如游仪所至之尺，为度数。

游在于八尺之上，故知牵牛八度。

其次星，放此，以尽二十八宿度，则定矣。

立周度者。

各以其所先至游仪度上。

车辐引绳就中央之正以为轂，则正矣。

日所以入，亦以周定之。

欲知日之出入。

以东井夜半中，牵牛之初临子之中。

东井出中正表西三十度十六分度之七而临未之中，牵牛初亦当临丑之中。

于是天与地协。

乃以置周二十八宿。

置以定，乃复置周度之中央，立正表。

以冬至夏至之日，以望日始出也，立一游仪于度上，以望中央表之晷。

晷参正，则日所出之宿度。

日入放此。

卷下之二

牵牛。去北极百一十五度千六百九十五里二十一步千四百六十一分步之八百一十九。
·

术曰。置外衡去北极枢二十三万八千里。除璇玑万一千五百里。

其不除者。二十二万六千五百里。以为实。

以内衡一度数千九百五十四里二百四十七步千四百六十一分步之九百三十三以为法。
·

实如法得一。度。

不满法。求里步。

约之。合三百得一。以为实。

以千四百六十一分为法。得一。里。

不满法者。三之。如法得百。步。

不满法者。又上十之。如法得一。步。

不满法者。以法命之。

次、放此。

娄与角。去北极九十一度六百一十里二百六十四步千四百六十一分步之千二百九十六。
·

术曰。置中衡去北极枢十七万八千五百里。以为实。

以内衡一度数为法。实如法得一。度。不满法者。求里步。不满法者。以法命之。

东井去北极六十六度千四百八十一里百五十五步千四百六十一分步之千二百四十五。
·

术曰、置内衡去北极枢十一万九千里。加璇玑万一千五百里。

得十三万五百里。以为实。

以内衡一度数为法。实如法得一。度。不满法者。求里步。不满法者。以法命之。

凡八节二十四气。气损益九寸九分六分分之一。冬至晷长一丈三尺五寸。夏至晷长一尺六寸。问次节损益寸数长短各几何。

冬至晷长丈三尺五寸。

小寒丈二尺五寸。小分五。

大寒丈一尺五寸一分。小分四。

立春丈五寸二分。小分三。

雨水九尺五寸三分。小分二。

惊蛰八尺五寸四分。小分一。

春分七尺五寸五分。

清明六尺五寸五分。小分五。

谷雨五尺五寸六分。小分四。

立夏四尺五寸七分。小分三。

小满三尺五寸八分。小分二。

芒种二尺五寸九分。小分一。

夏至一尺六寸。

小暑二尺五寸九分。小分。

大暑三尺五寸八分。小分二。

立秋四尺五寸七分，小分三。

处暑五尺五寸六分，小分四。

白露六尺五寸五分，小分五。

秋分七尺五寸五分，小分一。

寒露八尺五寸四分，小分一。

霜降九尺五寸三分，小分二。

立冬丈五寸二分，小分三。

小雪丈一尺五寸一分，小分四。

大雪丈二尺五寸，小分五。

凡为八节二十四气。

气损益九寸九分六分分之一。

冬至夏至，为损益之始。

术曰，置冬至晷，以夏至晷减之，余为实，以十二为法。

实如法得一，寸，不满法者，十之，以法除之，得一，分。

不满法者，以法命之。

月后天十三度十九分度之七。

术曰，置章月二百三十五，以章岁十九除之，加日行一度，得十三度十九分度之七，此月一日行之数，即后天之度及分。

小岁，月不及故舍三百五十四度万七千八百六十分度之六千六百一十二。

术曰，置小岁三百五十四日九百四十分日之三百四十八。

以月后天十三度十九分度之七乘之。为实。

又以度分母乘日分母。为法。实如法。得积后天四千七百三十七度万七千八百六十分度之六千六百一十二。

以周天三百六十五度万七千八百六十分度之四千四百六十五除之。

其不足除者。

三百五十四度万七千八百六十分度之六千六百一十二。

此月不及故舍之分度数。他皆放此。

大岁。月不及故舍十八度万七千八百六十分度之万一千六百二十八。

术曰。置大岁三百八十三日九百四十分日之八百四十七。

以月后天十三度十九分度之七乘之。为实。又以度分母乘日分母。为法。实如法。得积后天五千一百三十二度万七千八百六十分度之二千六百九十八。

以周天除之。

其不足除者。

此月不及故舍之分度数。

经岁。月不及故舍百三十四度万七千八百六十分度之万一百五。

术曰。置经岁三百六十五日九百四十分日之二百三十五。

以月后天十三度十九分度之七乘之。为实。又以度分母乘日分母。为法。实如法。得积后天四千八百八十二度万七千八百六十分度之万四千五百七十。

以周天除之。

其不足除者。

此月不及故舍之分度数。

小月。不及故舍二十二度万七千八百六十分度之七千七百五十五。

术曰。置小月二十九日。

以月后天十三度十九分度之七乘之。为实。又以度分母乘日分母。为法。实如法。得积后天三百八十七度万七千八百六十分度之万二千二百二十。

以周天分除之。

其不足除者。

此月不及故舍之分度数。

大月。不及故舍三十五度万七千八百六十分度之万四千三百三十五。

术曰。置大月三十日。

以月后天十三度十九分度之七乘之。为实。又以度分母乘日分母。为法。实如法。得积后天四百一度万七千八百六十分度之九百四十。

以周天除之。

其不足除者。

此月不及故舍之分度数。

经月。不及故舍二十九度万七千八百六十分度之九千四百八十一。

术曰。置经月二十九日九百四十分日之四百九十九。

以月后天十三度十九分度之七乘之为实。又以度分母乘日分母。为法。实如法。得积后天三百九十四度万七千八百六十分度之万三千九百四十六。

以周天除之。

其不足除者。

此月不及故舍之分度数。

六百五十二万三千三百六十五除之，得一周，余分五十二万七千四百二十一，即不及故舍之分，以

一万七千八百六十除之，得经月不及故舍二十九度，不尽九千四百八十一，即以命分。

卷下之三

冬至昼极短。日出辰而入申。

阳照三。不覆九。

东西相当。正南方。

夏至昼极长。日出寅而入戌。阳照九。不覆三。

东西相当。正北方。

日出左而入右。南北行。

故冬至从坎阳在子。日出巽而入坤。见日光少。故曰寒。

夏至从离阴在午。日出艮而入干。见日光多。故曰暑。

日月失度。而寒暑相奸。

往者诎。来者信也。故诎信相感。

故冬至之后。日右行。夏至之后。日左行。左者往。右者来。

故月与日合。为一月。

日复日。为一日。

日复星。为一岁。

外衡冬至。

内衡夏至。

六气复返。皆谓中气。

阴阳之数。日月之法。

十九岁为一章。

四章为一部，七十六岁。

二十部为一遂，遂千五百二十岁。

三遂为一首，首四千五百六十岁。

七首为一极，极三万一千九百二十岁，生数皆终，万物复始。

天以更元作纪历。

何以知天三百六十五度四分度之一，而日行一度，而月后天十三度十九分度之七，二十九日九百四

十分日之四百九十九，为一月，十二月十九分月之七，为一岁。

周天除之。

其不足除者，如合朔，古者包牺神农，制作为历，度元之始，见三光未如其则。

日月列星，未有分度。

日主昼，月主夜，昼夜为一日，日月俱起建星。

月度疾，日度迟。

日月相逐于二十九日三十日闲。

而日行天二十九度余。

未有定分。

于是三百六十五日南极影长，明日反短，以岁终日影反长，故知之三百六十五日者三，三百六十六日者一。

故知一岁三百六十五日四分日之一，岁终也，月积后天十三周，又与百三十四度余。

无虑后天十三度十九分度之七，未有定。

于是日行天七十六周，月行天千一十六周，及合于建星。

置月行后天之数，以日后天之数除之，得十三度十九分度之七，则月一日行天之度。

复置七十六岁之积月。

以七十六岁除之，得十二月十九分月之七，则一岁之月。

置周天度数，以十二月十九分月之七除之，得二十九日九百四十分日之四百九十九，则一月日之数。

周髀算经(赵君卿注-周甄鸾重述-李淳风注释)

周髀算经(赵君卿注-周甄鸾重述-李淳风注释)

提要

御制题宋版周髀算经

皇祖精明勾股弦惜吾未习值髫年【余逮侍 皇祖时年甫十二歲设至十六七歲时想亦蒙指示算法矣践阼后即以是为要命皇子輩随庄亲王学之故有通其术者而朕以因循未学此每以为愧】授时以是为要矣考古亦常有舛焉设匪敬诚存日旦可能容易事占天而今老固难为学自画追思每愧旃

【臣】等谨案周髀算经二卷音义一卷案隋书经籍志天文类首列周髀一卷赵婴注又一卷甄鸾重述唐书艺文志李淳风释周髀二卷与赵婴甄鸾之注列之天文类而复列李淳风注周髀算经二卷于历算类盖一书重出也是书内称周髀长八尺夏至之日晷一尺六寸盖髀者股也于周地立八尺之表以为股其影为勾故曰周髀其首章周公与商高相问答实勾股之鼻祖故

御定数理精蕴载在卷首而详释之称为成周六艺之遗文荣方问于陈子以下徐光启谓为千古大愚今详考其文惟论南北影差以地为平遠复以平遠测天诚为臆說然与本文已絕不相类疑后人传说而误入正文者如夏小正之经传参合朱子未订以前使人不能读也其本文之广大精防者皆足以存古法之意开西法之源如书内以璇玑一昼夜环绕北极一周而过一度冬至夜半璇玑起北极下子位春分夜半起北极左卯位夏至夜半起北极上午位秋分夜半起北极右酉位是为璇玑四防所极终古不变以七衡六间测日躔法敛冬至日在外衡夏至在内衡春秋分在中衡当其衡为中气当其为节气亦终古不变古蓋天之学此其遗法蓋浑天如毬寫星象于外人自天外观天蓋天如笠寫星象于内人自天内观天笠形半圆有如张蓋故称蓋天合地上地下两半圆体即天地之浑圆矣其法失传已久故自汉以迄元明皆主浑天明万厯中欧邏巴人入中国始别立新法号为精密然其言地圆即周髀所谓地法覆槃滂沱四隕而下也其言南北里差即周髀所谓北极左右夏有不释之冰物有朝生暮获中衡左右冬有不死之草五穀一歲再熟是为寒暑推移随南北不同之故春分至秋分极下常有日光秋分至春分极下常无日光是为昼夜永短随南北不同之故也其言东西里差即周髀所谓东方日中西方夜半西方日中东方夜半昼夜易处如四时相反是为节气合朔如时早晚随东西不同之故也又李之藻以西法制浑蓋通宪展昼短规使大于赤道规一同周髀之展半衡使大于中衡其新法算书述第谷以前西法三百六十五日四分日之一每四歲之小余成一日亦即周髀所谓三百六十五日者三三百六十六日者一也西法多出于周髀此皆显证特后来测验增修愈推愈密耳明史厯志谓尧时宅西居昧谷畴人子弟散入遐方因而传为西学者固有由矣此书刻本脱误多不可通今据永乐大典内所载详加校订补脱文一百四十七字改讹舛者一百十三字删其衍复者十八字旧本相承题云汉赵卿注其自序称爽以暗蔽注内屡称爽或疑焉爽未之前闻蓋即君卿之名然则隋唐志之赵婴殆即赵爽之讹欤注引灵宪乾象则其人在张衡刘洪后也旧有李借音义别自为卷今仍其旧书内凡为图有五而失传者三讹舛者一谨据正文及注为之补订古者九数惟九章周髀二书流传最古故讹误亦特甚然溯委穷源得其端绪固述数家之鸿寶也乾隆四十九年十

月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

卷上之一

昔者周公问于商高曰窃闻乎大夫善数也

周公姓姬名旦武王之弟商高周时贤大夫善算者也周公位居冢宰德则至圣【案圣刻本作高今从永乐大典本】尚卑己以自牧【案卑上刻本衍自字今据永乐大典本删】下学而上达况其凡乎

请问古者包牺立周天历度

包牺三皇之一始画八卦以商高善数能通乎防妙达乎无方无大不综无幽不显闻包牺立周天历度建章部之法【案建刻本作运今据永乐大典本改】易曰古者包牺氏之王天下也仰则观象于天俯则观法于地此之谓也

夫天不可阶而升地不可得尺寸而度【案得刻本作将今从永乐大典本改】

乎悬广无阶可升荡乎遐远无度可量

请问数安从出【案安从刻本讹作从案今据永乐大典本改】

心昧其机请问其目

商高曰数之法出于圆方

圆径一而周三方径一而币四伸圆之周而为句展方之币而为股共结一角邪适 五此圆方邪径相通之率【案此刻本讹作政今据永乐大典本改】故曰数之法出于圆方圆方者天地之形阴阳之数然则周公之所问天地也是以商高陈圆方之形以见其象因奇耦之数以制其法所谓言约指远防妙幽通矣

圆出于方方出于矩

圆规之数理之以方方周币也方正之物出之以矩矩广长也

矩出于九九八十一

推圆方之率通广长之数当湏乘除以计之九九者乘除之原也

故折矩

故者申事之辞也将为句股之率故曰折矩也

以为句广三

应圆之周【案刻本讹作广谓之周今据永乐大典本改】横者谓之广句亦广广短也

股脩四

应方之币从者谓之脩股亦脩脩长

径隅五

自然相应之率径直隅角也亦谓之

既方外外半之一矩【案各本作既方之外半其一矩讹舛不可通注内引径作既方其外惟半之讹作半其耳据上云折矩以为句广三股脩四径隅五谓以十二折之句三股四其必五此盖承上所折之形令其外各自成古则句实九股实十六实二十五合五十年也为一矩于内减股实开其余得句减句实其余得股若开北一矩则得下云环而共盘得成三四五是也实二十五为一矩并句实股实亦二十五为一矩故下又云两矩共长二十有五谓积矩推防上下文可证其字之字互讹今改正】句股之法先知二数然后推一见句股然后求先各自乘成其实实成势化尔乃变通故曰既方其外或并句股之实以求实之中【案各本脱一字今补】乃求句股之分并实不正等更相取与互有所得故曰半之一矩【案之各本亦讹作其今改正】其术句股各自乘三三如九四四一十六并为自乘之实二十五减句于为股之实一十六减股于为句之实九

环而共盘得成三四五

盘读如盘桓之盘言取其并减之积【案其刻本讹作而今据永乐大典本改】环屈而共盘之【案此下刻本衍谓字今据永乐大典本删】开方除之得其一面【案刻本脱得字今据永乐大典本补】故曰得成三四五也

两矩共长二十有五谓积矩

两矩者句股各自乘之实共长者并实之数将以施于万事而此陈其率也

故禹之所以治天下者此数之所生也

禹治洪水决疏江河【案疏刻本讹作流今据永乐大典本改】望山川之形定高下之势除滔天之灾释昏垫之厄使东注于海而无浸逆【案逆刻本作溺今从永乐大典本】乃句股

之所由生也

句股圆方图句股各自乘并之为 实开方除之即 按 图又可以句股相乘为朱实二倍之为朱实四以句股之差自相乘为中黄实加差实亦成 实以差实减 实半其余以差为从法开方除之复得句矣加差于句即股凡并句股之实即成 实或矩于外或方于内【案各本讹作或矩于内或方于外与下云句实之矩股实方其里股实之矩句实方其里适相反据刘徽注九章算术云里者则成方幂其居表者则成矩幂可证外内二字互讹今改正】形诡而量均体殊而数齐句实之矩以股 差为广股 并为袤而股实方其里减矩句之实于

实开其余即股倍股在两边为从法开矩句之角即股 差加股为 以差除句实得股 并以并除句实亦得股 差令并自乘与句实为实倍并为法所得亦 句实减并自乘如法为股股实之矩以为 差为广【案 各本讹作股今改正】句 并为袤而句实方其里减矩股之实于 实开其余即句倍句在两边为从法开矩股之角即句 差加句为 以差除股实得句 并以并除股实亦得句 差令并自乘与股实为实倍并为法所得亦 股实减并自乘如法为句两差相乘倍而开之所得以股 差增之为句以句 差增之为股两差增之为 倍 实列句股差实减 实者以图攷之倍 实满外大方而多黄实黄实之多即句股差实以差实减之开其余得外大方大方之面即句股并也令并自乘倍 实乃减之开其余得中黄方黄方之面即句股差以差减并而半之为句加差于并而半之为股其倍 为广袤合令句股见者自乘为其实四实以减之开其余所得为差以差减合半其余为广减广于

即所求也观其迭相规矩共为反覆互与通分各有所得然则统叙羣伦宏纪众理贯幽入微钩深致远故曰其裁制万物惟所为之也

臣鸾释曰按君卿注云句股各自乘并之为 实开方除之即 臣鸾曰假令句三自乘得九股四自乘得一十六并之得二十五开方除之得五为 也注云按 图又可以句股相乘为朱实二倍之为朱实四以句股之差自相乘为中黄实臣鸾曰以句 差二倍之为四自乘得一十六为左图中黄实也臣淳风等谨按注云以句股之差自乘为中黄实鸾云倍句 差自乘者苟求异端虽合其数于率不通注云加差实亦成 实臣鸾曰加差实一并外矩青八得九并中黄一十六得二十五亦成 实也臣淳风等谨按注云加差实一亦成 实鸾云加差实并外矩及中黄者虽合其数于率不通

注云以差实减 实半其余以差为从法开方除之复得句矣臣鸾曰以差实九减 实二十五余一十六半之得八以差一加之得九开之得句三也臣淳风等谨按注宜云以差实一减 实二十五余二十四半之为一十二以差一为从开方除之得句三鸾云以差实九减 实者虽合其数于率不通注云加差于句即股臣鸾曰加差一于句三得股四也

注云凡并句股之实即成 实臣鸾曰句实九股实一十六并之得二十五也

注云或矩于外或方于内【案外内二字各本亦互讹今改正】形诡而量均体殊而数齐句实之矩以股 差为广股 并为袤臣鸾曰以股 差一为广股四并 五得九为袤左图外青也

注云而股实方其表臣鸾曰为左图中黄十六注云减矩句之实于 实开其余即股臣鸾曰减矩句之实九于 实二十五余一十六开之得四股也注云倍股在两邊为从法开矩句之角即股 差臣鸾曰倍股四得八在图两邊以为从法开矩句之角九得一也

注云加股为 臣鸾曰加差一于股四则 五也注云以差除句实得股 并臣鸾曰以差一除句实九得九即股四 五并为九也

注云以并除句实亦得股 差臣鸾曰以九除句实九得股 差一

注云令并自乘与句实为实臣鸾曰令并股 得九自乘为八十一又以句实九加之得九十为实注云倍并为法臣鸾曰倍股 并九得一十八为法注云所得亦 臣鸾曰除之得五为

注云句实减并自乘如法为股臣鸾曰以句实九减并自乘八十一余七十二以法一十八除之得四为股也

注云股实之矩以句 差为广句 并为袤臣鸾曰股实之矩以句 差二为广句 并八为袤

注云而句实方其里减矩股之实于 实开其余即句臣鸾曰句实有九方在右图里以减矩股之实一十六于 实二十五余九开之得三句也

注云倍句在两邊臣鸾曰各三也

注云为从法开矩股之角即句 差加句为 臣鸾曰加差二于句三则 五也

注云以差除股实得句 并臣鸾曰以差二除股实一十六得八句三 五并为八也

注云以并除股实亦得句 差臣鸾曰以并除股实一十六得句 差二

注云令并自乘与股实为实臣鸾曰令并八自乘得六十四以股实一十六加之得八十为实

注云倍并为法臣鸾曰倍句 并八得一十六为法注云所得亦 臣鸾曰除之得 五也

注云股实减并自乘如法为句臣鸾曰以股实一十六减并自乘六十四余四十八以法一十六除之得三为句也

注云两差相乘倍而开之所得以股 差增之为句臣鸾曰以股 差一乘句 差二得二倍之为四开之得二以句 差一增之得三句也

注云以句 差增之为股臣鸾曰以句 差二【案各本脱句字今补】增之得四股也

注云两差增之为 臣鸾曰以股 差一句 差二增之得五 也

注云倍 实列句股差实减 实者以图攷之倍 实满外大方而多黄实黄实之多即句股差实臣鸾曰倍 实二十五得五十满外大方七七四十九而多黄实黄实之多即句股差实一也【案各本脱一字今据上下文补】注云以差实减之开其余得外大方大方之面即句股并臣鸾曰以差实一减五十余四十九开之即大方之面七也亦是句股并也

注云令并自乘倍 实乃减之开其余得中黄方黄方之面即句股差臣鸾曰并七自乘得四十九倍 实二十五得五十以减之余即中黄方差实一也故开之即句股差一也

注云以差减并而半之为句臣鸾曰以差一减并七余六半之得三句也

注云加差于并而半之为股臣鸾曰以差一加并七得八而半之得四股也

注云其倍 为广袤合臣鸾曰倍 二十五为五十为广袤合

臣淳风等谨按列广袤术宜云倍 五得十为广袤合今鸾云倍 二十五者错也

注云令句股见者自乘为其实四实以减之开其余所得为差臣鸾曰令自乘为其实四实乘得四十九四实者大方句股之中有四方一方之中有方一十二四实有四十八减上四十九余一也开之得一即句股差一

臣淳风等谨按注意令自乘者十自乘得一百四实者大方广袤之中有四方若据句实而言一方之中有实九四实有三十六减上一百余六十四开之得八即广袤差此是股 差减股并余数若据股实而言一方之中有实十六四实有六十四减上一百余三十六开之得六即广袤差此是句 差【案 刻本讹作股今改正】减句 并余数也鸾云令自乘者以七七自乘得四十九四实者大方句股之中有四方一方之中有方一十二四实有四十八减上四十九余一也开之得一即句股差一者错也

注云以差减合半其余为广臣鸾曰以差一减合七余六半之得三广也

臣淳风等谨按注意以差八六各减合十余二四半之得一二一即股 差二即句 差以差减 即各袤广也鸾云以差一减合七余六半之得三广者错也

注云减广于 即所求也臣鸾曰以广三减 五即所求差二也

臣淳风等谨按注意以广一二各减 五即所求股四句三也鸾云以广三减 五即所求差

二者错也

周公曰大哉言数

心達数术之意故发大哉之叹

请问用矩之道

谓用表之宜测望之法

商高曰平矩以正绳

以水绳之正定平悬之体将欲慎毫牦之差防千里之失

偃矩以望高覆矩以测深卧矩以知远

言施用无方曲从其事术在九章

环矩以为圆合矩以为方

既已追寻情理又可造制圆方言矩之于物无所不至

方属地圆属天天圆地方

物有圆方数有奇耦天动为圆其数奇地静为方其数耦此配阴阳之义非寔天地之体也天不可穷而见地不可尽而观岂能定其圆方乎又曰北极之下高人所居六万里滂沱四隤而下天之中央亦高四旁六万里是为形状同归而不殊涂隆高齐轨而易以陈故曰天似蓋笠地法覆槃

方数为典以方出圆

夫体方则度影正形圆则审实难盖方者有常而圆者多变故当制法而理之理之法者半周半径相乘则得方矣又可周径相乘十而一又可径自乘三之四而一又可周自乘十二而一故曰圆出于方

笠以写天

笠亦如蓋其形正圆戴之所以象天写犹象也言笠之体象天之形诗云何蓑何笠此之义也

天青黑地黄赤天数之为笠也青黑为表卅黄为里以象天地之位

既象其形又法其位言相方类不亦似乎

是故知地者智知天者圣

言天之高大地之广远自非圣智其孰能与于此乎

智出于句

句亦影也察句之损益知物之高远故曰智出于句

句出于矩

矩谓之表表不移亦为句为句将正故曰句出于矩焉

夫矩之于数其裁制万物惟所为耳

言包含几防转通旋环也

周公曰善哉

善哉言明晓其意所谓问一事而万事達

卷上之二

昔者荣方问于陈子

荣方陈子是周公之后人非周髀之本文然此二人共相解释后之学者为之章句因从其类列于事下又欲尊而远之故云昔者时世官号未之前闻

曰今者窃闻夫子之道

荣方闻陈子能述商高之防明周公之道

知日之高大

日去地与圆径之大

光之照明

日旁照之所及也

一日所行

日行天之度也

远近之数

冬至夏至去人之远近也

人所望见

人目之所极也

四极之穷

日光之所远也

列星之宿

二十八宿之度也

天地之地袤

袤长也东西南北谓之广长

夫子之道皆能知之其信有之乎

能明察之故不昧不疑

陈子曰然

言可知也

荣方曰方虽不省愿夫子幸而說之

欲以不省之情而观大雅之法

今若方者可教此道耶

不能自料访之能者

陈子曰然

言可教也

此皆算术之所及

言周髀之法出于算术之妙也

子之于算足以知此矣若诚累思之

累重也言若诚能重累思之则达至微之理

于是荣方归而思之数日不能得

虽潜心驰思而才单智竭

复见陈子曰方思之不能得敢请问之陈子曰思之未熟熟犹善也

此亦望遠起高之术而子不能得则子之于数未能通类定高遠者立两表望悬邈者施累矩

言未能通类求句股之意

是智有所不及而神有所穷

言不能通类是情智有所不及而神思有所穷滞

夫道术言约而用博者智类之明

夫道术圣人之所以极深而研几惟深也故能通天下之志惟防也故能成天下之务是以其言约其旨远故曰智类之明也

问一类而万事达者谓之知道

引而伸之触类而长之天下之能事毕矣故谓之知道也

今子所学

欲知天地之数

算数之术是用智矣而尚有所难是子之智类单算术所 尚以为难是子智类单尽

夫道术所以难通者既学矣患其不博

不能广博

既博矣患其不习

不能究习

既习矣患其不能知

不能知类

故同术相学

术教同者则当学通类之意

同事相观

事类同者观其旨趣之类

此列士之愚智

列犹别也言视其术鉴其学则愚智者别矣

贤不肖之所分

贤者達于事物之理不肖者闇于照察之情至于役神驰思聪明殊别矣

是故能类以合类此贤者业精习智之质也

学其伦类观其指归惟贤智精习者能之也

夫学同业而不能入神者此不肖无智而业不能精习俱学道术明智不察不能以类合类而长之此心游目荡义不入神也

是故算不能精习吾岂以道隱子哉固复熟思之凡教之道不愤不啓不悱不发愤之悱之然后啓发既不精思又不学习故言吾无隱也尔固复熟思之举一隅使反之以三也

荣方复归思之数日不能得复见陈子曰方思之已精熟矣智有所不及而神有所穷知不能得愿终请說之自知不敏避席而请說之

陈子曰复坐吾语汝于是荣方复坐而请陈子說之曰夏至南万六千里【案经文之例首位一万但称万一千但称千一百但称百一十但称十省去一字次位以下不得省注文则首位亦不省此书中通例】冬至南十三万五千里日中立竿测影

臣鸾曰南戴日下立八尺表表影一千里而差一寸是则天上一寸地下一千里今夏至影有一尺六寸故知其一万六千里冬至影一丈三尺五寸故知其一十三万五千里

此一者天道之数

言天道之数一悉以如此

周髀长八尺夏至之日晷尺六寸

晷影也此数望之从周城之南一千里也而周官测景尺有五寸蓋出周城南一千里也记云神州之土方五千里虽差一寸不出畿地之分先四和之实故建王国

髀者股也正晷者句也

以髀为股以影为句股定然后可以度日之高遠正晷者日中之时节也

正南千里句尺五寸正北千里句尺七寸

候其影使表相去二千里影差二寸将求日之高遠故先见其表影之率

日益表南晷日益长 句六尺

其影使长六尺者欲令句股相应句三股四 五句六股八 十

即取竹空径寸长八尺捕影而视之空正掩日

以径一寸之空视日之影髀长则大矩短则小正满八尺也捕索也掩犹覆也

而日应空之孔

掩若重规更言八尺者举其定也又日近则大遠则小以影六尺为正

由此观之率八十寸而得径一寸

以此为日髀之率

故以句为首以髀为股

首犹始也股犹末也句能制物之率股能制句之正欲以为总见之数立精理之本明可以周万事智可以達无方所谓智出于句句出于矩也

从髀至日下六万里而髀无影从此以上至日则八万里

臣鸾曰求从髀至日下六万里者先置南表晷六尺上十之为六十寸以两表相去二千里乘得一十二万里为实以影差二寸为法除之得日底地去表六万里求从髀至日八万里者先置表高八尺上十之为八十寸以两表相去二千里乘之得一十六万里【案各本脱里字今补正】为实以影差二寸为法除之得从表端上至日八万里也

若求邪至日者以日下为句日高为股句股各自乘并而开方除之得邪至日从髀所旁至日所十万里旁此古邪字求其数之术曰以表南至日下六万里为句以日高八万里为股为之求 句股各自乘并而开方除之即邪至日之所也

臣鸾曰求从髀邪至日所法先置南至日底六万里为句重张自乘得三十六亿为句实更置日高八万里为股重张自乘得六十四亿为股实并句股实得一百亿为 实开方除之得从王城至日一十万里今有一十万里问径防何曰一千二百五十里八十寸而得径一寸以一寸乘一十万里为实八十寸为法即得

以率率之八十里符径一里十万里得径千二百五十里法当以空径为句率竹长为股率日去人为大股大股之句即日径也其术以句率乘大股股率而一此以八十里为法一十万里为实实如法而一即得日径

故曰日晷径千二百五十里

臣鸾曰求以率八十里得径一里一十万里得径一千二百五十里法先置竹空径一寸为一千里【案千各本讹作十今改正】为句更置邪去日一十万里为股以句一千里【案千各本亦讹作十今改正】乘股一十万里得一亿为实更置日去地八万里为法除实得日晷径一千二百五十里故云日晷径也臣淳风等谨按夏至王城望日立两表相去二千里表高八尺影去前表一尺五寸去后表一尺七寸旧术以前后影差二寸为法以前影寸数乘表间为实实如法得万五千里为日下去南表里又以表高八十寸乘表间为实实如法得八万里为表上去日里仍以表寸为日高影寸为日下待日渐高俟日影六尺用之为句以表为股为之求 得十万里为邪表数目取管圆孔径一寸长八尺望日满筒以为率长八十寸为一邪去日一十万里日径即一千二百五十里以理推之法云天之处心高于外衡六万里者此乃语与术违句六尺股八尺 十尺角隅正方自然之数盖依绳水之定施之于表矩然则天无别体用日心为高下术既随平而迁河下从何而出语术相违是为大失又按二表下地依水平法定其高下若此表地高则以为句以间为 置其高数其影乘之其表除之所得益股为定间若北表下者亦置所下以法乘除所得以减股为定间又以高下之数与间相约为地高之率求远者影乘定间差法而一所得加表日之高也求邪去地者 乘定间差法而一所得加 日邪去地也此三等至皆以日为正求日下地高下者置戴日之远近地高下率乘之如间率而一所得为日下地高下形势隆杀与表间同可依此率若形势不等非代所知率日径求日大小者径率乘间如法而一得日径此径当即得不待影长六尺凡度日者先须定二矩水平者影南北立句齐高四尺相去二丈以二 牵于句上并率二则拟为 影句上立表

下望日前一则上畔后一则下畔引则就影令与表日参直二至前后三四日间影不移处即是当以侯表并望人取一影亦可日径影端表头为则然地有高下表望不同后六术乃穷其实第一后高前下术高为句表间为 后复影为所求率表为所有率【案所有各本讹作有所今改正】以句为所有数所得益股为定间第二后下术以其所下为句表间为 置其所下以影乘表除所得减股余为定间第三邪下术依其此高之率高其句影令与地势隆杀相似余同平法假令髀邪下而南其邪亦同不须别望但 短与句股不得相应其南里数亦随地势不得校平平则促若用此术但得南望若此望者即用句影南下之术当此面之地第四邪上术依其后下之率下其句影此谓 望北极以为高远者望去取望亦同南望此术长亦与句股不得相应惟得北望不得南望若南望者即用句影北高之术第五平术不论高下周髀度日用此平术故东西南北四望皆通远近一差不须别术第六术者是外衡其径云

四十七万六千里半之得二十三万八千里者是外衡去天心之处心高于外衡六万里为率南行二十三万八千里下校六万里约之得南行一百一十九里下校三十里一百一十九步差下三十步则三十步太强差十步以此约准则不合有平地地既平而用术尤乖理验且自古论晷影差变每有不同今畧其梗槩取其推步之要尚书攷灵曜云日永景尺五寸日短一十三尺日止南千里而灭一寸张衡灵宪云悬天之晷薄地之仪皆移千里而差一寸郑元注周礼云凡日景于地千里而差一寸王蕃美岌因此为說按前诸說差数并同其言更出书非直有此以事攷量恐非实矣谨按宋元嘉十九年歲在壬午遣使往交州度日影夏至之日影在表南三寸二分太康地理志交趾去洛阳一万一千里阳城去洛阳一百八十里交趾西南望阳城洛阳在其东南较而言之令阳城去交趾近于洛阳去交趾一百八十里则交趾去阳城一万八百二十里而影差有八寸寸二分是六百里而影差一寸也况复人路迂回羊肠曲折方于鸟道所较弥多心事验之又未盈五百里而差一寸明矣千里之言固非实也何承天又六诏以上圭测景攷校二至差三日有余从来积歲及交州所上验其增减亦相符合此则影差之验也周礼大司徒职曰夏至之景尺有五寸马融以为洛阳郑元以为阳城尚书攷灵曜日永影一尺五寸郑 以为阳城日短十三尺易纬通卦验夏至景尺有四寸八分冬至一丈三尺刘向洪范传夏至景一尺五寸八分是时汉都长安而向不言测影处所若在长安则非晷影之正也夏至影长一尺五寸八分冬至影一丈三尺一寸四分向又云春秋分长七尺三寸六分此则总是虚妄后汉歷志夏至影一尺五寸后汉洛阳冬至一丈三尺自梁天监以前并同此数魏景初夏至影一尺五寸魏初都昌昌与颍州相近后都洛阳又在地中之数但易纬因汉歷旧影似不别影之冬至一丈三尺晋姜岌影一尺五寸晋都建康在江表验影之数遥取阳城冬至一丈三尺宋大明祖冲之歷夏至影一尺五寸宋都秣陵遥取影同前冬至一丈三尺后魏信都芳注周髀四术云按永平元年戊子是梁天监之七年也见洛阳测影又见公孙崇集诸朝士共观秘书影同是夏至之日以八尺之表测日中影皆长一尺五寸八分虽无六寸【案寸各本讹作尺今改正】近六寸梁武帝大同十年太史令虞 以九尺表于江左建康测夏至日中影长一尺三寸二分以八尺表测之影长一尺一寸七分强冬至一丈三尺七分八尺表影长一丈一尺六寸二分弱隋开皇元年冬至影长一丈二尺七寸二分开皇二年夏至影一尺四寸八分冬至长安测夏至洛阳测及王邵隋灵感志冬至一丈二尺七寸二分长安测也开皇四年夏至一尺四寸八分洛阳测也冬至一丈二尺八寸八分洛阳测也大唐贞观二年己丑五月二十三日癸亥夏至中影一尺四寸六分长安测也十一月二十九日丙寅冬至中影一丈二尺六寸三分长安测也按汉魏及隋所记夏至中影或长或短齐其盈缩之中则夏至之影尺者五寸为近定实矣以周官推之洛阳为所交防则冬至一丈二尺五寸亦为近矣按梁武帝都金陵去洛阳南北大较千里以尺表令其有九尺影则大同十年江左八尺表夏至影长一尺一寸七分若是为夏至八尺表千里而差一寸弱矣此推验即是夏至影差降升不同南北遠近数亦有异若以一等永定恐皆乖理之实【案此条字句多脱误不可通】

日高图黄甲与黄乙其实正等以表高乘两表相去为黄甲之实以影差为黄乙之广而一所得则变得黄乙之袤上与日齐按图当加表高今言八万里者从表以上复加之青丙与青己其实亦等黄甲与青丙相连黄乙与青己相连其实亦等【案青己当作青戊黄甲与青丙以下亦讹舛 复】皆以影差为广

臣鸾曰求日高法先置表高八尺为八万里为袤以两表相去二千里为广乘袤八万里得一亿六千万里为黄甲之实以影差二寸为二千里为法除之得黄乙之袤八万里即上与日齐此言两表相去名曰甲日底地上至日名曰乙上天名青丙下地名青戊据影六尺王城上天南至日六万里王城内至日底地亦六万里是上下等数日夏至南万六千里者立表八尺于王城影一尺六寸影寸千里故王城去夏至日底地万六千里也

法曰周髀长八尺句之损益寸千里

句谓影也言悬天之影薄地之仪皆千里而差一寸

故极极者天广袤也

言极之远近有定则天广长可知

今立表高八尺以望极其句丈三寸由此观之则从周北十万三千里而至极下

谓冬至日加卯酉之时若春秋分之夜半极南两旁与天中齐故以为周去天中之数

荣方曰周髀者何陈子曰古时天子治周

古时天子谓周成王时以治周居王城故曰昔先王之经邑奄观九隩靡地不营土圭测影不缩不盈当风雨之所交然后可以建王城此之谓也

此数望之从周故曰周髀

言周都河南为四方之中故以为望主也

髀者表也

因其行事故曰髀由此捕望故曰表影为句故曰句股也

日夏至南万六千里日冬至南十三万五千里日中无影以此观之从南至夏至之日中十一万九千里诸言极者斥天之中极去周一十万三千里亦谓极与天中齐时更加南万六千里是也

北至其夜半亦然

日极在极半正等也

凡径二十三万八千里

并南北之数也

此夏至日道之径也

其径者圆中之直者也

其周七十万四千里

周币也谓天戴日行其数以三乘径

臣鸾曰求夏至日道径法列夏至日去天中心一十一万九千里夏至夜半日亦去天中心一十一万九千里并之得夏至日道径二十三万八千里三乘径得周七十一万四千里也

从夏至之日中至冬至之日中一十一万九千里

冬至日中去周一十三万五千里除夏至日中去周一万六千里是也

北至极下亦然则从极南至冬至之日中二十三万八千里从极北至其夜北亦然凡径四十七万六千里此冬至日道径也其周百四十二万八千里从春秋分之日中至至极下十七万八千五百里

春秋之日影七尺五寸五分加望极之句一丈三寸臣鸾曰求冬至日道径法列夏至去冬至日中一十一万九千里从夏至日道北径亦一十一万九千里并之得冬至日中北极下二十三万八千里从极至夜半亦二十三万八千里并之得冬至日道径四十七万六千里以三乘径即冬至日道周一百四十二万八千里

从极下北至其夜半亦然凡径三十五万七千里周百七万一千里故日月之道常缘宿日道亦与宿正内衡之内衡之北圆而成规以为黄道二十八宿列焉月之行也【案月各本讹作日攷下文言月蚀则此指月出入黄道甚明今改正】一

出一入或表或里五月二十三分月之二十而一蚀【案各本脱而字蚀字今攷后汉书云百三十五月月二十三食以二十三除百三十五得五月余二十命为二十三分月之二十后汉书所谓相除得五月二十三之二十而一食也今后汉书五月讹作五百与此各有讹舛可以互订今改今】道一交谓之合朔交会及月蚀相去之数故曰缘宿也日行黄道以宿为正故曰宿正于中衡之数与黄道等

臣鸾曰求春秋分日道法列春秋分日中北至极下一十七万八千五百里从北极北至其夜

半亦然并之得春秋分日道径三十五万七千里以三乘径即日道周一百七万一千里求黄道径法列从北极南至夏至日中一十一万九千里以从极北至冬至夜半二十三万八千里并之得黄道三十五万七千里从极南至冬至日中【案各本脱中字今补】北至夏至日夜半亦黄道径也以三乘径得周一百七万一千里也

南至夏至之日中北至冬至之夜半南至冬至之日中北至夏至之夜半亦径三十五万七千里周百七万一千里

此皆黄道之数与中衡等

春分之日夜分以至秋分之日夜分极下常有日光春秋分者昼夜等春分至秋分日内近极故日光照及也

秋分之日夜分以至春分之日夜分极下常无日光秋分至春分日外远极故日光照不及也

故春秋分之日夜分之时日所照适至极阴阳之分等也冬至夏至者日道发敛之所生也至昼夜长短之所极

发犹往也敛犹还也极终也

春秋分者阴阳之脩昼夜之象

脩长也言阴阳长短之等

昼者阳夜者阴

以明暗之差为阴阳之象

春分以至秋分昼之象

北极下见日光也日永主物生故象昼也

秋分至春分夜之象

北极下不见日光也日短主物死故象夜也

故春秋分之日中光之所照北极下夜半日光之所照亦南至极此日夜分之时也故曰日照四旁各十六万七千里

至极者谓璇玑之际为阳絶陰彰以日夜之时而日光有所不逮故知日旁照一十六万七千里不及天中一万一千五百里也

人所望见遠近宜如日光所照

日近我一十六万七千里之内日及我我目见日故为日出日遠我一十六万七千里之外日则不及我我亦不见日故为日入是为日与目见于一十六万七千里之中故曰遠近宜如日光之所照也

从周所望见北过极六万四千里

自此以下诸言減者皆置日光之所照若人目之所见一十六万七千里以除之此除极至周一十万三千里

臣鸾曰求从周所望见北过极六万四千里法列人目所极一十六万七千里以王城周去极一十万三千里減之余六万四千里即人望过极之数也

南过冬至之日三万二千里

除冬至日中去周一十三万五千里

臣鸾曰求冬至日中三万二千里法列人目所极一十六万七千里以冬至日中去王城一十三万五千里減之余即过冬至日中三万二千里也

夏至之日中光南过冬至之日中光四万八千里除冬至之日相去一十一万九千里

臣鸾曰求夏至日中光南过冬至日中光四万八千里法列日高照一十六万七千里以冬夏至日中相去一十一万九千里減之余即南过冬至之日中光四万八千里

南过人所望见万六千里

夏至日中去周一万六千里

臣鸾曰求夏至日中光南过人所望见一万六千里法列王城去夏至日光光南过人所望见一万六千里加日光所及一十六万七千里得一十八万三千里以人目所极一十六万七千里減之余即南过人目所望见一万六千里也

北过周一十五万一千里

除周夏至之日中一万六千里

臣鸾曰求夏至日中光北过周一十五万一千里法列日光所及一十六万七千里以王城去夏至日中一万六千里减之余即北过周一十五万一千里

北过极四万八千里

除极去夏至之日一十一万九千里

臣鸾曰求夏至日中光北过极四万八千里法列日光所及一十六万七千里以北极去夏至夜半一十一万九千里减之余即北过极四万八千里也

冬至之夜半日光南不至人所见七千里

倍日光所照里数以减冬至日道径四十七万六千里又除冬至日中去周一十三万五千里

臣鸾曰求冬至夜半日光南不至人目所见七千里法列日光十六万七千里倍之得三十三万四千里以减冬至日道径四十七万六千里余一十四万二千里复以冬至日中去周一十三万五千里减之余即不至人目所见七千里

不至极下七万一千里

从极至夜半除所照十六万七千里

臣鸾曰求冬至日光不至极下七万一千里法列冬至夜半去极二十三万八千里以日光一十六万七千里减之余即不至极下七万一千里

夏至之日中与夜半日光九万六千里过极相接倍日光所照以夏至日道径减之余即相接之数臣鸾曰求夏至日中日光与夜半相接九万六千里法列倍日光所照一十六万七千里得径三十三万四千里以夏至日道径二十三万八千里减之【案道各本讹作过今改正】余即日光相接九万六千里也

冬至之日中与夜半日光不相及十四万二千里不至极下七万一千里

倍日光所照以减冬至日道径余即不相及之数半之即各不至极下

臣鸾曰求冬至日光与夜半日不及十四万二千里不至极下七万一千里法列冬至日道径四十七万六千里以倍日光所照三十三万四千里减之余即日光不相及一十四万二千里半之即不至极下七万一千也

夏至之日正东西望直周东西日下至周五万九千五百九十八里半

求之术以夏至日道径二十三万八千里为 倍极去周一十万三千里得二十万六千里为股为之求句以股自乘减 自乘其余开方除之得句一十一万九千一百九十七里有奇半之各得周半数臣鸾曰求夏至日正冬西去周法列夏至日道径二十三万八千里为 自相乘得五百六十六亿四千四百万为 实更置极去周一十万三千里倍之为二十万六千里为股重张自相乘得四百二十四亿三千六百万为股实以减 实余一百四十二亿八百万即句实以开方除之得正东西去周一十一万九千一百九十七里二十三万八千三百九十五分里之七万五千一百九十一半之即周东西各五万九千五百九十八里半注曰奇者分也若求分者倍分母得四十七万六千七百九十即一方得五万九千五百九十八里半四十七万六千七百九十分里之七万五千一百九十一本经无所余算之次因而演之也

冬至之日正东西方不见日

正东西方周之郊酉日在一十六万七千里之外故不见日

以算求之日下至周二十一万四千五百五十七里半求之术以冬至日道径四十七万六千里为 倍极之去周一十万三千里得二十万六千里为句为之求股句自乘减 之自乘其余开方除之得四十二万九千一百一十五里有奇半之各得东西数臣鸾曰求冬至正东西方不见日法列冬至日道径四十七万六千里为 重张相乘得二千二百六十五亿七千六百万为 实更列极去周一十万三千里倍之得二十万六千里为句重张相乘得四百二十四亿三千六百万以减 实余一千八百四十一亿四千万【案四千各本讹作四十今改正】即股实开方除之得周直东西四十二万九千一百一十五里八十五万八千二百三十一分里之三十一万六千七百七十五半之【案各本脱之字今据前后丈补】即周一方去日二十一万四千五百五十七里半亦倍分母得一百七十一万六千四百六十二分里之三十一万六千七百七十五

凡此数者日道之发敛

凡此上周径之数者日道往还之所至昼夜长短之所极

冬至夏至观律之数听钟之音

观律数之生听钟音之变知寒暑之极明代序之化也

冬至昼夏至夜

冬至昼夜日道径半之得夏至昼夜日道径法置冬至日道径四十七万六千里半之得夏至日中去夏至夜半二十三万八千里为四极之里也

差数及日光所还观之

以差数之所及日光所还以此观之则四极之穷也

四极径八十一万里

从极南至冬日日中二十三万八千里又日光所照一十六万七千里凡径四十万五千里北至其夜半亦然故日径八十一万里八十一者阳数之终日之所极

臣鸾曰求四极径八十一万里法列冬至日中去极二十三万八千里复加冬至日光所及十六万七千里得四十万五千里北至其夜半亦然并南北即是大径八十一万里

周二百四十三万里

三乘径即得周

臣鸾曰以三乘八十一万里得周二百四十三万里自此以外日所不及也

从周至南日照处三十万二千里

半径除周去极一十万三千里

臣鸾曰求周南三十万二千里法列半径四十万五千里以王城去极十万三千里减之余即周南至日照处三十万二千里

周北至日照处五十万八千里

半径加周去极一十万三千里

臣鸾曰求周去冬至夜半日北极照处五十万八千里法列半道径四十万五千里加周夜半去极一十万三千里得冬至夜半北极照去周五十万八千里

东西各三十九万一千六百八十三里半

求之术以径八十一万里为一倍去周一十万三千里得二十万六千里为句为之求股得七十八万三千三百六十七里有奇之各得东西之数

臣鸾曰求东西各三十九万一千六百八十三里半法列径八十一万里重张自乘得六千五百六十一亿为实更置倍周去北极二十万六千里为句重张自乘得四百二十四亿三千

六百万以减 实余六千一百三十六亿六千四百万即股实以开方除之得股七十八万三千三百六十七里一百五十六万六千七百三十五分里之一十四万三千三百一十一半之即得去周三十九万一千六百八十三里半分母亦倍之得三百一十三万三千四百七十分里之一十四万三千三百一十一也

周在天中南十万三千里故东西短中径二万六千六百三十二里有奇【案短各本讹作短法同今攷此计王城东西短于中径之数据术改正】求短中径二万六千六百三十二里有奇法列八十一万里以周东西七十八万三千三百六十七里有奇减之余即短中径之数

臣鸾曰求短中径二万六千六百三十二里有奇法列八十一万里以周东西七十八万三千三百六十七里有奇减之余二万六千六百三十三里取一里破为一百五十六万六千七百三十五分减一十四万三千三百一十一余一百四十二万三千四百二十四即径东西短二万六千六百三十二里一百五十六万六千七百三十五分之一百四十二万三千四百二十五

周北五十万八千里冬至日十三万五千里冬至日道径四十七万六千里周百四十二万八千里日光四极当周东西各三十九万一千六百八十三里有奇此方圆之法

此言求圆于方之法

万物周事而圆方用焉大匠造制而规矩设焉或毁方而为圆或破圆而为方方中为圆者谓之圆圆中为方者谓之方圆也

卷上之三

七衡图青图画者天地合际人目所逮者也天至高地至非合也人目极观而天地合也日入青图画内谓之日出

出青图画外谓之日入青图画之内皆天也北辰正居天之中央人所谓东西南北者非有常处各以日出之处为东日中为南日入为西日没为北辰之下六月见日六月不见日从春分至秋分六月常见日从秋分至春分六月常不见日见日为昼不见日为夜所为一岁者即北辰之下一昼一夜黄图昼者黄道也二十八宿列焉日月星辰躔焉使青图在上不动贯其极而转之即交焉我之所在北辰之南非天地之中也我之卯酉非天地之卯酉内第一夏至日道也出第四春秋分日道也外第七冬至日道也皆随黄道也冬至在牵牛春分在娄夏至在东井秋分在角冬至从南而北夏至从北而南终而复始也

凡为此图以丈为尺以尺为寸以寸为分分千里凡用绘方八尺以寸今用绘方四尺五分分为二千里方为四极之图尽七衡之意

吕氏春秋凡四海之内东西二万八千里南北二万六千里吕氏春秋此之义在有始第一篇非周髀本文尔雅云九夷八狄七戎六蛮谓之四海言东西南北之数也将以明车辙马迹之所至河图括地象云而有君长之州九阻中国之文德及而不治又云八极之广东西二亿之万三千五百里南北二亿三万三千五百里淮南子坠形训云禹使大章步自东极至于西极南极步自北极至于南极而数皆然或其广阔将焉可步矣亦后学之徒未之或知也夫言亿者十万曰亿也

凡为日月运行之圆周七衡周六六间以当六月春秋分冬夏至璇玑之运也

节六月为百八十二日八分日之五

节六月者从冬至至夏至日一百八十二日八分日之五为半岁六月节者谓中气也不尽其日也此日周天通四分之一【案之一各本讹作一之今改正】倍法四以除之即得也

臣鸾曰求七衡周而六间以当六月节六月为一百八十二日八分日之五此为半岁也列周天三百六十五日四分日之一通分内子得一千四百六十一为实倍分母四为八除实得半岁一百八十二日八分日之五也

故日在夏至东井极南衡日冬至在牵牛极外衡也东井牵牛为长短之限内外之极也

衡复更终冬至

冬至日从外衡还黄道一周年复于故衡终于冬至

故曰一歲三百六十五日四分日之一一歲一內極一外極

从冬至一內極及一外極度终于星月穷于次是为一歲

三十日十六分日之七月一外極一內極

欲分一歲为一十二月一衡間当一月此舉中相去之日數以此言之月行二十九日九百四十分日之四百九十九則过周天一日而与日合宿論其入內外之極大歸粗通未必得也【案各本大訛作六必訛作心今改正】日光言內極月光言外極日阳从冬至起月阴从夏至起往來之始易曰日往則月來月往則日來此之謂也此數真一百八十二日八分日之五通分內子五以六間乘分母以除之得三十以三約法得一十六約余得七

臣鸞曰求三十日十六分日之七法列半歲一百八十二日八分日之五通分內子得一千四百六十一為實以六間乘分母八得四十八除實得三十日不尽二十一更置法實求等數平于三即以約法得一十六約余得七即是从中氣相去三十日十六分日之七也

是故一衡之間萬九千八百三十三里三分里之一即為百步

此數夏至冬至相去一十一萬九千里以六間除之得矣法与余分皆半之

臣鸞曰求一衡之間一萬九千八百三十三里三分里之一法置冬至夏至相去一十一萬九千里以六間除之即得法余分半之得也

欲知次衡徑倍而增內衡之徑

倍一衡間數以增內衡即次二衡徑

二之以增內衡徑

二乘所倍一衡之間數以增內衡徑即得三衡徑

次衡放此

次至皆如數

內一衡徑二十三萬八千里周七十一萬四千里分為三百六十五度四分度之一度得千九百五十四里二百四十七步千四百六十一分步之九百三十三通周天四分之一為法又以四乘衡周為實實如法得一百步不滿法者十之如法得一十步不滿法者十之如法得一步不滿者以法命之至七衡皆如此臣鸞曰求內衡度法置夏至徑二十三萬八千里以三乘之

得内外衡周七十一万四千里以周天分母四乘内衡周得二百八十五万六千里为实以周天分一千四百六十一为法除之得一千九百五十四里不尽一千二百六即因而三之为三千六百一十八以法除之得二百步不尽六百九十六步上十之如法而一【案各本脱一字今补】得四十步不尽一千一百一十六复上十之如法而一得七步不尽九百三十三即是一千九百五十四里二百四十七步一千四百六十一分步之九百三十三

次二衡径二十七万七千六百六十六里二百步周八十三万三千里分里为度度得二千二百八十里百八十八步千四百六十一分步之千三百三十二

通周天四分之一为法四乘衡周为实实如法得里数不满者求步数不尽者命分

臣鸾曰求第二衡法列一衡间一万九千八百三十三里少半里倍之得三万九千六百六十六里太半里增内衡径二十三万八千里得第二衡径二十七万七千六百六十六里二百步是三分里之二又以三乘之步满三百成一里得二衡周八十三万三千里以周天分母四乘周得三百三十三万二千为实更置周天三百六十五度四分度之一通分内子得一千四百六十一为法除之得二千二百八十里不尽九百二十以三百乘之得二十七万六千复以前法除之得一百八十八步不尽一千三百三十二即是度得二千二百八十里一百八十八步一千四百六十一分步之一千三百三十二

次三衡径三十一万七千三百三十里百步步周九十五万二千里分为度度得二千二百六里百三十步千四百六十一分步之二百七十

通周天四分之一为法四乘衡周为实实如法得里数不满法者求步数不尽者命分

臣鸾曰求第三衡法列倍一衡间得三万九千六百六十六三分里之二复增第二衡径二十七万七千六百六十六里之二复即三分里之二得第三衡径三十一万七千三百三十三里一百步以三乘径步步满三百成里得周九十五万二千里又以分母四乘周得三百八十八万八千为实以周天分一千四百六十一为法以除实得二千六百六里不尽六百三十四以三百乘之法以除之得一百三十步不尽二百七十即是度得二千六百六里一百三十步一千四百六十一分步之二百七十

次四衡径三十五万七千里周百七万一千里分为度度得二千九百三十二里七十一步千四百六十一分步之六百九十九【案六十一分各本讹作一十分今改正】

通周天四分之一为法四乘衡周为实实如法得里数不满法者求步数不尽者命分

臣鸾曰求第四衡法列倍一衡间三万九千六百六十六里三分里之二增第三衡径三十万七千三百三十三里一百步步满三百成里得径三十五万七千里以三乘之得周一百七十一万一千里以分母乘之得四百二十八万四千里为实以周天分一千四四六十一除之得二

千九百百三十二里不三百四十八以三百乘之以法除之得七十一步不尽六百六十九即是度得二千九百三十二里七十一步一千四百六十一分步之六百六十九

次五衡径三十九万六千六百六十六里二百步周百一十九万里分为度度得三千二百五十八里十二步千四百六十一分步之千六十八

通周天四分之一为法四乘衡周为实实如法得里数不满法者求步数不尽者命分

臣鸾曰求第五衡法列倍第一衡间三万九千六百六十六里三分里之二增第四衡径三十五万七千里满三百成里得第五衡径三十九万六千六百六十六里二百步以三分乘径得周一百一十九万里又以分母四乘周得四百七十六万为实以周天分一千四百六十一为法除之得三千二百五十八里不尽六十二以三百乘之以法除之得一百十步不尽一千六十八即是度得三千二百五十八里一十二步一千四百六十一分步之一千六十八

次六衡径四十三万六千三百三十三里百步周百三十万九千里分为度度得三千五百八十三里二百五十四步千四百六十一分步之六

通周天四分之一为法四乘衡周为实实如法得一里不满法者求步不尽者命分

臣鸾曰求第六衡法列倍第一衡间三万九千六百六十六里三分里之二增第五衡径三十九万六千六百六十六里二百步步满三百成里得径四十三万六千三百三十三里一百步【案近刻脱二百步步满三百成里得径四十三万六千三百三十三里共二十三字】又三乘径得周一百三十万九千里又以分母四乘周得五百二十三万六千为实以周天分一千四百六十一为法除之得三千五百八十三里不尽一千二百三十七以三百乘之以法除之得二百五十四步不尽六即是度得三千五百八十三里二百五十四步一千四百六十一分步之六

次七衡径四十七万六千里周百四十二万八千里分为度度得三千九百九里【案各本脱一度字今补】百九十五步千四百六十一分步之四百五

通周天四分之一为法四乘衡周为实实如法得里数不满法者求步数不尽者命分

臣鸾曰求第七衡法列倍第一衡间三万九千六百六十六里三分里之二增第六衡径四十三万六千三百三十三里一百步得第七衡径四十七万六千里【案千各本讹作十今改正】以三乘之得周一百四十二万八千里以分母四乘之得五百七十一万二千为实以周天分一千四百六十一为法除之得三千九百九里不尽九百五十一又以三百乘之所得以法一千四百六十一除之得一百九十五步不尽四百五即是度得三千九百九里一百九十五步一千四百六十一分步之四百五

其次曰冬至所北照过衡十六万七千里

冬至十一月日在牵牛径在北方因其在北故言照过北衡

为径八十一万里

倍所照增七衡径

周二百四十三万里

三乘倍增七衡周

分为三百六十五度四分度之一度得六千六百五十二里二百九十三步千四百六十一分步之三百二十七过此而往者未之或知

过八十一万里之外

或知或疑其可知或疑其难知此言上圣不学而知之上圣者智无不至明无不见攷灵曜曰防式出冥惟审其形此之谓也

故冬至日晷丈三尺五寸夏至日晷尺六寸冬至日晷长夏至日晷短日晷损益寸差千里故冬至夏至之日南北游十一万九千里四极径八十一万里周二百四十三万里分为度度得六千六百五十二里二百九十三步千四百六十一分步之三百二十七此度之相去也

臣鸾曰求冬至日所北照十六万七千里并南北日光得三十三万四千里增冬至日道径四十七万六千里得八十一万里三之得周二百四十三万以周天分母四乘之得九百七十二万里为实以周天分一千四百六十一为法除之得六千六百五十二里不尽一千四百二十八以三百乘之得四十二万八千四百【案二万各本讹作三万今改正】复以法除之得二百九十三步不尽三百二十七即是度得六千六百五十二里二百九十三步一千四百六十一分步之三百二十七

其南北游日六百五十一里一百八十二步一千四百六十一分步之七百九十八

术曰置十一万九千里为实以半岁一百八十二日八分日之五为法

半岁者从外衡去内衡以为法除相去之数得一日所行也

而通之

通之者数不合齐以法等【案此三字有讹脱永乐大典本作常以法等亦误据法用分母乘全数纳分子则实亦应以分母通之宜云数不合齐欲今实与法等】得相通入以八乘也

得九十五万二千为实

通一十一万九千里

所得一千四百六十一为法除之

通百八十二日八分日之五也

实如法得一里不满法者三之如法得百步

一里三百步当以三百乘而言之三之者不欲转法便以一位为百实故从一位命为百

不满法者十之如法得十步

上既用三百乘故此十之便以一位为十实【案各刻脱一字今补】故从一位命为十

不满法者十之如法得一步

复十之者但以一位为实故从一位命为一

不满法者以法命之

位尽于一步故以法命其余分为残步

臣鸾曰求南北游法置冬至一十一万九千里以半歲日分母八乘之得九十五万二千为实通半歲百八十二日八分日之五得一千四百六十一以除得六百五十一里不尽八百八十九以三百乘之得二十六万六千七百复以法除之得一百八十二步不尽七百九十八即得日南北游日六百五十一里一百八十二步一千四百六十一分步之七百九十八

卷下之一

凡日月运行四极之道

运周也极至也谓外衡也日月周行四方至外衡而还故曰四极也

极下者其地高人所居六万里滂沱四隤而下

游北极从外衡至极下乃高六万里而言人所居所复尽外□滂沱四隤而下如覆槃也

天之中央亦高四旁六万里

四旁犹四极也随地穹隆而高如盖笠

故日光外所照径八十一万里周二百四十三万里日至外衡而还出其光一十六万七千里故云照

故日运行处极北北方日中南方夜半日在极东东方日中西方夜半日在极南南方日中北方夜半日在极西西方日中东方夜半凡此四方者天地四极四和四和者谓之极子午卯酉得东西南北之中天地之所合四时之所交风雨之所防陰阳之所和然则百物阜安草木蕃庶故曰四和

昼夜易处

南方谓昼北方谓夜

加四时相及

南方日中北方夜半

然其陰阳所终冬夏所极皆若一也

陰阳之数齐冬夏之节同寒暑之气均长短之晷等周回无差运变不二

天象象笠地法覆槃

见乃谓之象形乃谓之法在上故準盖在下故拟槃象法义同盖槃形等互文异器以别尊卑仰象俯法名号殊矣

天离地八万里

言其隆高相从其相去八万里

冬至之日虽在外衡常出极下地上二万里

天地隆高高于外衡六万里冬至之日虽在外衡其相望为平地直常出于北极下地上二万里言日月不相障蔽故能扬光于昼纳于夜

故曰兆明

日者阳之精譬犹火光月者陰之精譬犹水光月含景故月光生于日之所照魄生于日之所蔽当日则光盈就日则明尽月稟日光而成形兆故云日兆月也

月光乃出故成明月

待日然后能舒其光以成其明

星辰乃得行列

灵宪曰众星被曜因水火转光故能成其形列

是故秋分以往到冬至三之精防以成其道遠

日从中衡往至外衡其径日遠以相遠故光防不言从冬至到春分者俱在中衡之外其同可知

此天地阴阳之性自然也

自然如此故曰性也

欲知北极枢旋周四极

极中不动旋璇玑也言北极璇玑周旋四至极至也

常以夏至夜半时北极南游所极

游在枢南之所至

冬至夜半时北游所极

游在枢北之所至

冬至日加酉之时西游所极

游在枢西之所至

日加卯之时东游所极

游在枢东之所至

此北极璇玑四游

北极游常近冬至而言夏至夜半者极见【案此二句有脱误当云而言夏至者夏至夜半极见】冬至夜半极不见也

正北极璇玑之中正北天之中

极处璇玑之中天心之正故曰璇玑也

正极之所游冬至日加酉之时立八尺表以绳系表颠希望北极中大星引绳致地而识之

颠首希仰致至也识之者所望大星表首及绳至地参相直而识之也

又到旦明日加卯之时复引绳希望之首及绳致地而识其端相去二尺三寸

日加卯酉之时望至地之相去子也

故东西极二万三千里

影寸千里故为东西所致之里数也

其两端相去正东西

以绳至地所识两端相直【案识各本讹作谓今改正】为东西之正也

中折之以指表正南北

所识两端之中与表为南北之正

加此时者皆以漏揆度之此东西南北之时

冬至日加卯酉者北极之正东西日不见矣以漏度之者一日一夜百刻从夜半至日中【案夜半各本讹作半夜今改正】从日中至夜半无冬夏常各五十刻中分之得二十五刻加极卯酉之时揆亦度也

其绳致地所识去表丈三寸故天之中去周十万三千里

北极东西之时与天中齐故以所望表句为天中去周之里数

何以知其南北极之时以冬至夜半北游所极也北过天中万一千五百里以夏至南游所极不及天中万一千五百里此皆以绳系表颠而希望之北极至地所识丈一尺四寸半故去周十一万四千五百里【案十一万各本讹作十二万今改正】过天中万一千五百里其南极至地所识九尺一寸半故去周九万一千五百里其南不及天中万一千五百里此璇玑四极南北过不及之法东西南北之正句

以表为股以影为句绳至地所亦如短中径二万六千六百三十二里有奇法列八十一万里以周东西七十八万三千三百六十七里有奇减之余二万六千六百三十三里取一里破为一百五十六万六千七百三十五分减一十四万三千三百一十一万一百四十二万三千四百二十四即径东西二万六千六百三十二里一百五十六万六千七百三十五分里之一百四十二万三千四百二十四

周去极十万三千里日去人十六万七千里夏至去周万六千里夏至日道径二十三万八千里周七十一万四千里春秋分日道径三十五万七千里周百七万一千里冬至日道径四十七万六千里周百四十二万八千里日光四极八十一万里周二百四十三万里从周南三十万二千里

影言正句者四方之影皆正而定也

璇玑径二万三千里周六万九千里此阳绝阴彰故不生万物

春秋分谓之阴阳之中而日光所照适至璇玑之径为阳绝阴影故万物不复生也

其术曰立正句定之

正四方之法也

以日始出立表而识其晷日入复识其晷晷之两端相直者正东西也中折之指表者正南北也极下不生万物何以知之

以何法知之也

冬至之日去夏至十一万九千里万物尽死夏至之日去北极十一万九千里是以知极下不生万物北极左右夏有不释之冰

冰冻不解是以推之夏至之日外衡之下为冬矣万物当死此日远近为冬夏非阴阳之气爽或疑焉

春分秋分日在中衡春分以往日益北五万九千五百里而夏至秋分以往日益南五万九千五百里而冬至并冬至夏至相去一十一万九千里以往日益北近中衡以往日益南远中衡

中衡去周七万五千五百里

影七尺五寸五分

中衡左右冬有不死之草夏长之类

此欲以内衡之外外衡之内常为夏也然其脩广爽未之前闻

此阳彰阴微故万物不死五谷一歲再熟

近日阳多农再熟

凡北极之左右物有朝生暮获

获疑作获谓葶苈荠麦冬生之类北极之下从春分至秋分为昼从秋分至春分为夜物有朝生暮获者亦有春当而秋熟然其所育皆是周地冬生之类荠麦之属言左右者不在璇玑二万三千里之内也此阳微阴彰故无夏长之类

立二十八宿以周天厯度之法

以用也列二十八宿之度用周天

术曰倍正南方

倍犹背也正南方者二极之正南北也

以正句定之

正句之法日出入识其晷晷两端相直者正东西中折之以指表正南北

即平地径二十一步周六十三步令其平矩以水正如定水之平故曰平矩以水正也

则位径百二十一尺七寸五分因而三之为三百六十五尺四分尺之一

径一百二十一尺七寸五分周三百六十五尺二寸五分二寸五分者四分之一而或言一百二十尺举其全数

以应周天三百六十五度四分度之一审定分之无令有纤微

所分平地周一尺为一度二寸五分为四分度之一其令审定不欲使有细小之差也纤微细分也臣鸾曰求一百二十一尺七寸五分因而三之为三百六十五度四分度之一法列径一百二十一尺七寸五分以三乘得三百六十五尺二寸五分二寸五分者即四分之一此即周天三百六十五度四分度之一

分度以定则正督经纬而四分之一合各九十一度十六分度之五

南北为经东西为纬督亦通周天四分之一又以四乘分母为法度之【案为各本讹作以今改正】

臣鸾曰求分度以定四分之一合各九十一度一十六分度之五法列周天三百六十五度以四分度之一而通分内子得一千四百六十一为实更以四乘分母得一十六分法除之得九十一不尽五即是各九十一度一十六分度之五也

于是圆定而正

分所圆为天度又四分之皆定而正

则立表正南北之中央以绳系颠希望牵牛中央星之中

引绳至经纬之交以望之星与表绳参相直也

则复候湏女之星先至者【案候各本讹作望今据注文改正】

如复以表绳希望湏女先至定中

渰女之先至者又复如上引绳至经纬之交以望之

即以一游仪希望牵牛中央星出中正表西几何度游仪亦表也游仪移望星为正知星出中正之表西防何度故曰游仪

各如游仪所至之尺为度数

所游分圖周一尺应天一度故以游仪所至尺数为度

游在于八尺之上故知牵牛一度

渰女中而望牵牛游在八尺之上故牵牛为八度

其次星放此以尽二十八宿度则定矣【案定各本讹作之今据注文改正】

皆如此上法定

立周度者

周天之度

各以其所先至游仪度上

二十八宿不以一星为体皆以先至之星为正之度

车辐引绳就中央之正以为轂则正矣

以经纬之交为轂以圆度为辐知一宿得几何度则引绳如辐凑轂为正望星定度皆以南方为正知二十八宿为几何度然后还分而布之也

日所以入亦以周定之

亦同望星之周

欲知日之出入

出入二十八宿东西南北面之宿列置各应其方立表望之知日出入何宿从出入径几何度

即以三百六十五度四分度之一而各置二十八宿以二十八宿列置地所圆周之度使四面

之宿各应其方

以东井夜半中牵牛之初临子之中

东井牵牛相对之宿也东井临午则牵牛临于子也

东井出中正表西三十度一十六分度之七而临未之中牵牛初亦当临丑之中

分周天之度为一十二位而一十二辰各当其所应一十二月从午至未三十度一十六分度之七未与丑相对而东井牵牛之所居分之法已陈于上矣臣鸾曰求东井出中正表西三十度一十六分度之七法先通周天得一千四百六十一为实以位法一十二乘周天分母四得四十八为法除实得三十度不尽二十一更副置法实等数平于三约不尽二十一得七约法四十八得一十六即部三十度一十六分度之七

于是天与地协

协合也置东井牵牛使居丑未相对则天之列宿与地所为圆周相应合得之矣

乃以置周二十八宿

从东井牵牛所居以置一十二位焉

置以定乃复置周度之中央立正表

置周度之中央者经纬之交也

以冬至夏至之日以望日始出也立一游仪于度上以望中央表之晷

从日所出度上立一游仪皆望中表之晷所以然者当曜不复当日得以视之也

晷参正则日所出之度

游仪与中央表及晷参相直游仪之下即所出合宿度

日入放此

此日出法求之

卷下之二

牵牛去北极百一十五度千六百九十五里二十一步千四百六十一分步之八百一十九

牵牛冬至日所在之宿于外衡者与相去去之度数

术曰置外衡去北极枢二十三万八千里除璇玑万一千五百里

北极常近牵牛为枢过极一万一千五百里此求去极故以除之

其不除者二十二万六千五百里以为实

以三百乘里为步以周天分一千四百六十一乘步为分内衡之度以周天分为法法有分故以周天乘实齐同之得九百九十二亿七千四百九十五万

内衡一度数千九百五十四里二百四十七步千四百六十一分步之九百三十三以为法

如上乘内步通分内子得八亿五千六百八十万

实如法得一度

以八亿五千六百八十万为一度法

不满法者求里步

上求度故以此

约之合三百得一以为实

上以三百乘里为步而求里故以三百约余分为里之实

以千四百六十一分为法得一里

里步皆以周天之分为母求度当齐同法实等故乘以散之

不满法者三之如法得百

上以三百约之为重之实此当以三百乘之【案各本脱百字今补】为步之实而言三之者【案各本脱三字今补】不欲转法便以一位为百实故从一位命为百也

不满法者又上十之如法得一步

又复上十之者【案各本脱十字今补】便以一位为一实故从一位命为一【案此句各本讹作故从一实为一今据上注改正】

不满法者以法命之

位尽于一步故以其法命余为残分

次放此

次娄与角及东井皆如此也

臣鸾曰去牵牛星去极洗先列衡去极枢二十三万八千里减极去枢心一万一千五百里余二十二万六千五百里以三百乘里得六千七百九十五万步又以周天分一千四百六十一乘之得九百九十二亿七万四千九十五万步为实更副置内衡一度数一千九百五十四里二百四十七步一千四百六十一分步之九百三十三亦以三百乘一千九百五十四里为步内二百四十七步得五十八万六千四百四十七步又以周天分母一千四百六十一乘步内子九百三十三得八亿五千六百八十万为法以除实得一百一十五度不尽七亿四千二百九十五万去下法不周更以三百约余分七亿四千二百九十五万得二百四十七万六千五百为实更以周天分一千四百六十一除之得一千六百九十五里不尽一五五以三百乘之得三万一千五百复以前法除之得二十一步不尽八百一十九即牵牛去北极一百一十五度【案一十五度各本讹作一十五度全改正】一千六百九十五里二十一步一千四百六十一分步之八百一十九

娄与角去北极九十一度六百一十里二百六十四步千四百六十一分步之千二百九十六

娄春分日所在之宿也角秋分日所在之宿也为中衡也

术曰置中衡去北极枢十七万八千五百里以为实不言加除者娄与角准北极在枢两旁正与枢齐以娄角无差故便以去枢之数为实如上乘里为步步为分

以内衡一度数为法实如法得一度不满法者求里步不满法者以法命之

臣鸾曰求娄与角去极法列中衡去极枢一十七万八千五百里以三百乘之得五千三百五十五万步又以周天分一千四百六十一分乘之得七百八十二亿三千六百五十五万为实以内衡一度数一千九百五十四里二百四十七步一千四百六十一分步之九百三十三亦以三百乘里内步二百四十七得五十八万六千四百四十七步又以分母一千四百六十一分乘之内子得八亿五千六百八十万为法以除实得九十一度不尽二亿六千七百七十五

万以三百约之得八十九万二千五百下法不用以周天分一千四百六十一除之得六百一十里不尽一千二百九十以三百乘之得三十八万七千如前法除得二百六十四步不尽一千二百九十六即是娄与角去极九十一度六百一十里二百六十四步一千四百六十一分步之一千二百九十六

东井去北极六十六度千四百八十一里百五十五步千四百六十一分步之千二百四十五

东井夏至日所在之宿为内衡

术曰置内衡去北极枢十一万九千里加璇玑万一千五百里

北极游常近东井为枢不及极一万一千五百里此求去极故加之

得十三万五百里以为实

如上乘里为步步为分得五百七十一亿九千八百一十五万分

以内衡一度数为法实如法得一度不满法者求里步不满法者【案各本脱法字今补】以法命之

臣鸾曰求东井去极法列内衡去极枢一十一万九千里加璇玑一万一千五百里得一十三万五百里以三百乘里为步复以分母一千四百六十一乘之得五百七十一亿九千八百一十五万为实通分内衡一度数为步步为分得八亿五千六百八十万为法以除实得六十六度不尽六亿四千九百三十五万以三百约之得二百一十六万四千五百下法不用更以周天一千四百六十一为法除之得一千四百八十一里不尽七百五十九以三百乘之得二十二万七千七百复以周天分除之得一百五十五步不尽一千二百四十五即为东井去北极六十六度千四百八十一里一百五十五步千四百六十一分步之一千二百四十五

凡八节二十四气气损益九寸九分六分分之一冬至晷长一丈三尺五寸夏至晷长一尺六寸问次节损益寸数长短各几何

冬至晷长丈三尺五寸

小寒丈二尺五寸【小分五】

大寒丈一尺五寸一分【小分四】

立春丈五寸二分【小分三】

雨水九尺五寸三分【小分二】

啓蛰八尺五寸四分【小分一】

春分七尺五寸五分

清明六尺五寸八分【小分五】

谷雨五尺五寸六分【小分四】

立夏四尺五寸八分【小分三】

小满三尺五寸八分【小分二】

芒种二尺五寸九分【小分一】

夏至尺六寸

小暑二尺五寸九分【小分一】

大暑三尺五寸八分【小分二】

立秋四尺五寸七分【小分三】

处暑五尺五寸六分【小分四】

白露六尺五寸五分【小分五】

秋分七尺五寸五分

寒露八尺五寸四分【小分一】

霜降九尺五寸三分【小分二】

立冬丈五寸二分【小分三】

小雪丈一尺五寸一分【小分四】

大雪丈二尺五寸【小分五】

凡为八节二十四气

二至者寒暑之极二分者阴阳之和四立者生长收藏之始是为八节节三气三而八之故为二十四

气损益九寸九分六分分之一

损者减也破一分为六分然后减之益者加也以小分满六得一从分

冬至夏至为损益之始

冬至暑长极当反短故为损之始夏至暑短极当反长故为益之始此爽之新术

术曰置冬至暑以夏至暑减之余为实以十二为法十二者半岁一十二气也为法者一节益之法

实如法得一寸不满法者十之以法除之得一分求分故十之也

不满法者以法命之

法与余分皆半之也旧暑之术于理未当谓春秋分者阴阳暑等各七尺五寸五分故中衡去周七万五千五百里按春分之影七尺五寸七百二十三分秋分之影七尺四寸二百六十二分差一寸四百六十一分以此推之是为不等冬至至小寒多半日之影夏至至小暑少半日之影芒种至夏至多二日之影大雪至冬至多三日之影又半岁一百八十二日八分日之五而此用四分

十分寸之四百七十六非也节 不正十五日有三十二分日之七【案三十二各本讹作二十二今改正】以一日之率一十五日为节至令差错不通尤甚易曰旧全井无禽时舍也言法三十日实当改而舍之于是爽更为新术以一气率之使言约法易上下相通周而复始除其纰缪

臣鸾曰求二十四气损益之法先置冬至影长丈三尺五寸以夏至影一尺六寸减之余一丈一尺九寸上十之为实以半岁一十二为法除之得九寸不尽一十一复上十之如法而一得九分不尽二与法一十二皆半之得六分之一即是小寒益法先置冬至影长一丈三尺五寸以气损益九寸九分六分分之一其破一分以为六分减其余即是小寒影长一丈二尺五寸小分五余悉依此法求益法置夏至影一尺六寸以九寸九分六分分之一增之小分满六从大分一即是小暑二尺五寸九分小分一次气放此臣淳风等谨按此术本文【案各本脱文字今补】及赵君卿注求二十四气影例损益九寸九分六分分之一以为定率检勘术注有所未通又按宋书历志所载何承天元嘉历影冬至一丈三尺小寒一丈二尺四寸八分大寒

一丈一尺三寸四分立春九尺九寸一分雨水八尺二寸八分啓蛰六尺七寸二分春分五尺三寸九分清明四尺二寸五分谷雨三尺二寸五分立夏二尺五寸小满一尺九寸七分芒种一尺六寸九分【案六寸各本讹作九寸今据宋书改正】夏至一尺五寸小暑一尺六寸九分大暑一尺九寸七分立秋二尺五寸处暑三尺二寸五分【案二寸各本讹作三寸今据宋书改正】白露四尺二寸五分秋分五尺三寸九分寒露六尺七寸二分霜降八尺二寸八分立冬九尺九寸一分小雪一丈一尺三寸四分大雪一丈二尺四寸八分司马彪续汉志所载四分厯影亦与此相近至如祖冲之厯宋大明厯影与何承天虽有小差皆是量天实数讎校三厯足验君卿所立率虚诞且周髀经本文衡下于天中六万里而二十四气率乃是平迁【案是各本讹作足今改正】所以知者按望影之法日近影短日远影长又以高下言之日高影短日卑影长夏至之日最近北又最高其影尺有五寸自此以后日行渐远向南天体又渐向下以及冬至冬至之日最近南居于外衡日最近下故日影一丈三尺此当每气差降有别【案气各本讹作歲今改正】不可均为一槩设其升降之理今此文【案文各本讹作又今改正】自冬至毕于芒种自夏至毕于大雪均差每气损九寸有奇是为天体正平无高卑之异而日但南北均行又无升降之殊即无内衡高于外衡六万里自相矛盾又按尚书攷灵曜所陈格上格下里数及郑注升降远近虽有成规亦未臻理实欲求至当皆依天体高下远近脩规以定差数自霜降毕于立春升降差多南北差少自雨水毕于寒露南北差多升降差少依此推步乃得其实既事涉浑仪与蓋天相反

月后天十三度十九分度之七

月后天者月东行也此见日月与天俱西南游一日一夜天一周而月在昨宿之东故曰后天又曰章歲除章月加日周一日作率以一日所行为一度周天之日为天度

术曰置章月二百三十五以章歲十九除之加日行一度得十三度十九分度之七【案十九分各本讹作十分九今改正】此月一日行之数即后天之度及分

臣鸾曰月后天一十三度一十九分度之七法列章月二百三十五以章歲一十九除之得一十二度加日行一度得一十三度余一十九分度之七即月后天之度分

小歲月不及故舍三百五十四度万七千八百六十分度之六千六百一十二

小歲者一十二月为一歲一歲之月一十二月则有余一十三月复不足而言大小歲通閏月焉不及故舍亦犹后天也假令十一月朔旦冬至日月俱起牽牛之初而月一十二与日防此数月发牽牛所行之度也

术曰置小歲三百五十四日九百四十分日之三百四十八

小歲者除经歲一十九分月之七以七乘周天分一千四百六十一得一万二百二十七以减经歲之积分余三十三万三千一百八则小歲之积分也以九百四十分除之即得小歲之积

日及分

以月后天十三度十九分度之七乘之为实

通分内子为二百五十四乘之者【案乘之各本讹作之乘今改正】乘小歲积分也

又以度分母乘日分母为法实如法得积后天四千七百三十七度万七千八百六十分度之六千六百一十二【案二各本讹作三今改正】

以月后天分乘小歲积分得八千四百六十万九千四百三十二则积后天分也以度分母十九乘日分母九百四十得一万七千八百六十除之即得

以周天三百六十五度万七千八百六十分度之四千四百六十五除之

此犹四分之一也约之即得当于齐同故细言之通分内子为六百五十二万三千三百六十五除积后天分得一十二周天即去之

其不足除者

不足除者不及故舍之六百三十二万九千五十二是也

三百五十四度万七千八百六十分度之六千六百一十二

以一万七千八百六十除不及故舍之分得此度矣

此月不及故舍之分度数他皆放此

次至经月皆如此

臣鸾曰求小歲月不及故舍法列经舍歲三百六十五日九百四十分日之二百三十五通分内子得三十四万三千三百三十五是为经歲之积分以十十九分月之七以七乘周天分一千四百六十一得一万二百二十七以歲经歲积分不尽三十三万三千一百八小歲积分也以九百四十除之得三百五十四日不尽三百四十八还通分内子复得本积分三十三万三千一百八更置月后天一十三度一十九分度之七通分内子得二百五十四以乘本积分得积后天分八千四百六十万九千四百三十二为实更列月后天分母一十九以乘日分母九百四十得一万七千八百六十为法除之得积后天四千七百三十七度不尽六千六百一十二即是得四千七百三十七度一万七千八百六十分度之六千六百一十二还通分内子得本分八千四百六十万九千四百三十二为实更列周天三百六十五度一万七千八百六十分度之四千四百六十五即通分内子得六百五十二万三千三百六十五以除实得一十二

下法不用余分即不及故舍之分六百三十二万九千五十二更以日月分母相乘得万七千八百六十为法除不及故舍之分六百三十二万九千五十二【案除字下各本讹分字今删正】得三百五十四度不尽六千六百一十二即不及故舍三百五十四度一万七千八百六十分度之六千六百一十二

大歲月不及故舍十八度万七千八百六十分度之万一千六百二十八

大歲者十三月为一歲也

术曰置大歲三百八十三日九百四十分日之八百四十七

大歲者加经歲一十九分月之一十二以一十二乘周天分一千四百六十一得一万七千五百三十二以加经歲积分得三十六万八百六十七则大歲之积分也以九百四十除之【案九方本讹作七今改正】即得

以月后天十三度十九分度之七乘之为实又以度分母乘日分母为法实如法得积后天五千一百三十二度万七千八百六十分度之二千六百九十八

此月后天分乘大歲积分得九千一百六十六万二百一十八则积后天分也

以周天除之

除积后天分得一十四周天即去之

其不足除者

不足除者三十三万三千一百八是也

此月不及故舍之分度数

臣鸾曰求大歲月不及故舍法列经歲三百六十五日九百四十分日之二百三十五通分内子得经积分三十四万三千三百三十五更以一十九分月之一十二乘周天分一千四百六十一得一万七千五百三十二以经歲积分加大歲积分得三十六万八百六十七为实以九百四十除之得大歲三百八十三日九百四十分日之八百四十七还通分内子本分三十六万八百六十七更列月后天一十三度一十九分度之七通分内子得二百五十四以乘本分得积后天分九千一百六十六万二百一十八为实以一万七千八百六十为法除之得积后天度五千一百三十二不尽二千六百九十八即命分还通内子得本积后天分九千一百六十六万二百一十八为实以周天分六百五十二万三千三百六十五为法除实得十四周天之数余以日月分母万七千八百六十除之得大歲不及故舍一十八度不尽一万一千六百

二十八即以命分也

经歲月不及故舍百三十四度万七千八百六十分度之万一百五【案五各本讹作里今改正】

经常也即一十二月一十九分月之七也

术曰置经歲三百六十五日九百四十分日之二百三十五

经歲者通一十二月一十九分月之七为二百三十五乘周天千四百六十一得三十四万三千三百三十五则经歲之积分又以周天分母四乘二百三十五得九百四十为法除之即得

以月后天十三度十九分度之七乘之为实又以度分母乘日分母为法实如法得积后天四千八百八十二度万七千八百六十分度之万四千五百七十

以月后天分乘经歲积分得八千七百二十万七千九十则积后天之分

以周天除之

除积后天分得一十三周天即去之

其不足除者

不足除者二百四十万三千三百四十五是也

此月不及故舍之分度数

臣鸾曰求经歲月不及故舍法列一十二月一十九分月之七通分内子得二百三十五以乘周天分一千四百六十一得三十四万三千三百三十五即经歲分也以日分母四乘二百三十五得九百四十为法以除得经歲三百六十五日不尽二百三十五即命分还通分内子即复本歲分三十四万三千三百三十五更列通月后天度分二百五十内以乘经歲分得积后天分八千七百二十万七千九十为实更列万七千八百六十除实得积后天度四千八百八十二不尽万四千五百七十即命分还通分内子复本积后天分为实以周天分六百五十二万三千三百六十五除实得一十三周天即去之余分二百四十万【案二百各本讹作三百今改正】三千三百四十五以一万七千八百六十除之得不及故舍一百三十四度不尽一万一百五即以命分也

小月不及故舍二十二度万七千八百六十分度之七千七百三十五

小月者二十九日为一月一日【案各本脱日字今补】二十九日则有余三十日复不足而言大小者通其余分

术曰置小月二十九日

小月者减经月之积分四百九十九余二万七千二百六十则小月之积也以九百四十除之即得

以月后天十三度十九分度之七乘之为实又以度分母乘日分母为法实如法得积后天三百八十七度万七千八百六十分度之万二千二百二十

以月后天乘小月积分得六百九十二万四千四十则积后天之分也

以周天分除之

除积后天分得一周天即去之

其不足除者

不足除者四十万六百七十五

此月不及故舍之分度数

臣鸾曰求小月不及故舍法置二十九日以九百四十乘之得二万七千二百六十则小月之分也更列月后天一十三度一十九分度之七通分内子得二百五十四以乘小月分得六百九十二万四千四十为实以一万七千八百六十为法除实得三百八十七度不尽一万二千二百二十以命分还通分子得本实更列周天分六百五十二万三千三百六十五除本实得一周天不尽四十万六百七十五即不及故舍之分又以万七千八百六十【案七千各本讹作九千今改正】除不及故舍之分得二十二度不尽七千七百三十五即以命分

大月不及故舍三十五度万七千八百六十分度之万四千三百三十五

大月者三十日为一月也

术曰置大月三十日

大月加经积分四百四十一得二万八千二百则大月之积分也以九百四十除之即得

以月后天十三度十九分度之七乘之为实又以度分母乘日分母为法实如法得积后天四

百一度万七千八百六十分度之九百四十

以月后天分乘大月积分七百一十六万二千八百则积后天之分也

以周天除之

除积后天分得一周天即去之

其不足除者

不足除者六十三万九千四百三十五是也

此月不及故舍之分度数

臣鸾曰求大月不及故舍法置三十日以九百四十乘之得二万八千二百以后天分二百五十四乘之得七百一十六万二千八百为实以一万七千八百六十为法以除实得四百一度不尽九百四十即以命分还通分内子复本实更以周天六百五十二万三千三百六十五为法除本实得一周余不足除积六十三万九千四百三十五分以一万七千八百六十为法以除实得大月不及故三千一百之度不尽万四千三百一十五即命分也

经月不及故舍二十九度万七千八百六十分度之九十四百八十一

经常也常月者一月月与日合数

术曰置经月二十九日九百四十分日之四百九十九经月者以一十九乘周天分一千四百六十一得二万七千七百五十九则经月之积以九百四十除之即得

以月后天十三度十九分度之七乘之为实又以度分母乘日分母为法实如法得积后天三百九十四度万七千八百六十分度之万三千九百四十六

以月后天分乘经月积分得七百五万七百八十六则积后天之分

以周天除之

除积后天分得一周天即去之

其不足除者

不足除者五十二万七千四百二十一 是也

此月不及故舍之分度数

臣鸾曰求经月不及故舍法以一十九乘周天分一千四百六十一得二万七千七百五十九即经月积分以九百四十除积分得经月二十九日九百四十分日之四百九十九还通分内子得本经月积分以后天分乘本积分得七百五万七千八百六即后天之积分更以一万七千八百六十除之得积后天三百九十四度不尽一万三千九百四十六即以命分还通分内子得本后天积分为实以周天六百五十二万三千三百六十五除之得一周余分五十二万七千四百二十一即不及故舍之分以一万七千八百六十除之得经月不及故舍二十九度不尽九千四百八十一即以命分

卷下之三

冬至昼极短日出辰而入申

如上日之分入何宿法分十二辰于地所图之周舍相去三十度一十六分度之七子午居南北卯酉居东西日出入时立一游仪以望中央表之晷游仪之下即日出入

阳照三不覆九

阳日也覆犹徧也照三者南三辰巳午未

东西相当正南方

日出入相当不覆正辰正南方

夏至昼极长日出寅而入戌阳照九不覆三

不覆三者北方三辰亥子丑冬至日出入之三辰属昼昼夜互见是出入三辰分为昼夜各半明矣攷灵曜曰分周天为三十六顷【案顷各本讹作头下同据隋书天文志梁大同十年改周一百八刻依尚书攷灵曜昼夜三十六顷之数因而三之可证字当为顷所谓顷刻是也今并改正】顷有一十度九十六分度之十四长日分于寅行二十四顷入于戌行一十二顷短日分于辰行一十二顷入于子申行二十四顷之谓也

东西相当正北方

出入相当不覆三辰为北方

日出左而入右南方行

圣人南面而治天下故以东为左西为右日冬至从南而北夏至从北而南

故冬至从坎阳在子日出巽而入坤见日光少故曰寒冬至十一月斗建子位在北方故曰从坎坎亦北也阳气所始起故曰在子巽东西坤西南坤见少暑阳照三不覆九也

夏至从离阴在午日出艮而入干见日光多故曰暑夏至五月斗建午位在南方故曰离离亦南也阴气始生故曰在午艮东北干西北日见多暑阳照九不覆三也

日月失度而寒暑相奸

考灵曜曰在璇玑玉衡以齐七政璇玑未中而星中是急急则日过其度不及其宿璇玑玉衡中而星未中是舒舒则日不及其度夜月过其宿璇玑中而星中是周周则风 时风 时则草木蕃庶而百谷熟故书曰急常寒若舒常燠若急舒不调是失度寒暑不时即相奸

往者拙来者信也故拙信相感

从夏至南往日益短故曰拙从冬至北来日益长故曰信言来往相推拙信相感更衰代盛此天之常道易曰日往则月来月往则日来月相推推而明生焉寒往则暑来暑往则寒来寒暑相推而岁成焉往者拙也来者信也拙信相感而利生焉此之谓也

故冬至后后日右行夏至之后日左行左者往右者来冬至日出从辰来北故曰右行夏至日出从寅往南故曰左行

故月与日合为一月

从合至合则为一月

日复日为一日

从旦至旦则为一日也

日复星为一岁

冬至日出在牵牛从牵牛周牵牛则为一岁也

外衡冬至

日在牵牛

内衡夏至

日在东井

六气复返皆谓中气

中气月中也言日月往来中气各六传曰先王之正时履端于始举正于中归余于终谓中气也

阴阳之数日月之法

谓陰阳之度数日月之法

十九为为一章

章条也言闰余尽为法章条也乾象曰辰为歲中以御朔之月而纳焉朔为章中除朔为章月月差为闰臣鸾曰歲中除章中为章歲求余法置中气相去三十日十六分日之七通分内子得四百八十七又置从朔至朔一月之日二十九九百四十分日之四百九十九通之得二万七千七百五十九二者法异当同之者以中气分母得六乘朔分得四十四万四千一百四十四变为中气积分也以朔分母九百四十乘中气分得四十五万七千七百八十为朔日积分以少減多求等数平之得一千九百四十八为法除中气积得二百二十八即章中也更以一千九百四十八除朔积分得二百三十五即章月也章月与章中差七即一章之闰更置二百二十八以歲中一十二除之得一十九为章歲也更置章月二百三十五以章歲一十九除之得一十五月一十九分月之七即一年之月也

四章为一部七十六歲

为部之言齐同日月之分为一部也一歲之月十二月一十九分月之七通分内子得二百三十五一歲之日三百六十五日四分日之一通之得一千四百六十一分母不同则子不齐当互乘之以齐同之者以日分母四乘月分得九百四十即一部之月以月分母一十九乘日分得二万七千七百五十九即一部之日以日月分母相乘得七十六得一部之歲以一歲之月除部月得七十六歲又以一歲之日除部日亦得七十六歲矣【案歲字各本讹在矣字下今改正】月余既终日分又尽众残齐合羣数毕满故谓之部

臣鸾曰求部法列章歲一十九以四乘之得一部七十六歲求一部之月法一十二月一十九分月之七通分内子得二百三十五即月分也更列一歲三百六十五日四分日之一通分内子得一千四百六十一以日分母四乘月分得九百四十即一部之月以月分母一十九乘日分得二万七千七百五十九即一部之日以日分母四乘月分母一十九得七十六即一部之歲更以月分母一十九乘部月九百四十得一万七千八百六十为寔以十二月一十九分月之七通分内子得二百三十五为法以除寔得七十六亦以部之歲也更列一部之日二万七千七百五十九以分母四乘之得一十一万一千三十六为寔以周天分千四百六十一除之得一部之歲七十六也

二十部为一遂遂千五百二十歲

遂者竟也言五行之得一终竟极日月辰终也干凿度曰至德之数先立金木水火土五凡各三百四歲五德运行日月开辟甲子为部首七十六歲次得癸卯部十六歲次壬午部七十六歲次辛酉部七十六歲凡三百四歲木德也主春生次庚子部七十六歲次己卯部七十六歲次戊午部七十六歲次丁酉部七十六歲凡三百四歲金德也主秋成次丙子部七十六歲次乙卯部七十六歲次甲午部七十六歲次癸酉部七十六歲凡三百四歲火德也主夏长次壬

子部七十六歲次辛卯部七十六歲次庚午部七十六歲次己酉部七十六歲凡三百四歲水德也主冬藏次戊子部七十六歲次丁卯部七十六歲次丙午部七十六歲次乙酉部七十六歲凡三百四歲土德也主致養其得四正少字午卯酉而朝四時焉凡一千五百二十歲終一紀復甲子故謂之遂也求五德日名之法置一部者七十六歲得四部因而四之為三百四歲以一歲三百六十五日四分日之一乘之為一十一萬一千三十六以六十去之余三十六命甲子算外得庚子金德也求次德加三十六去之命如前則次德日也求算部名置一章歲數以周天分乘之得二萬七千七百五十九以六十六之余三十九命以甲子算外得癸卯部求部加三十九滿六十去之命如前得次部

臣鸞曰求遂法列一部七十六歲以二十乘之得一千五百二十歲即以遂之歲求五德金木水火土法列一部七十六歲以周天分千四百六十一乘之得一十一萬一千三十六即以六十除之余三十六命從甲子算外得庚子凡三百四歲主秋成金德也加三十六得七十二以六十除之余一十二命從甲子算外得丙子凡四百四歲火德主夏長次放此求部名列一章一十九歲以周天分一千四百六十一歲乘之得二萬七千七百五十九以六十去之余三十九命從甲子算外得癸卯部七十六歲復加三十九亦六十去之余一十八命亦起甲子算外次得壬午部次放此至甲子即止之

三遂為一首首四千五百六十歲

首始也言日月五集終而復始也考靈曜曰日月首甲子冬至日月五星俱起牽牛初日月若合璧五星如聯珠青龍甲寅攝提格并四千五百六十歲積及初故謂首也

臣鸞曰求一首法列遂一千五百二十歲三之得一首四千五百六十歲也

七首為一極極三萬一千九百二十歲生數皆終萬物得始

極終也言日月星辰 望晦朔寒暑推移萬物生育皆復始故謂之極

臣鸞曰求極法先列一首四千五百六十以七乘之得一極三萬一千九百二十歲也

天以更元作紀歷

元始作為七紀法天數更始復為法述之

何以知天三百六十五度四分度之一而日行一度【案日各本訛作已今改正】而月后天十三度十九分度之七二十九日九百四十分日之四百九十九為一月十二月十九分月之七為一歲

非周髀本文蓋人問師之辭其欲知度之所分法術之所生耳

周天除之

除积后天分得一周即弃之

其不足除者如合朔古者包牺神农制作为历度元之始见三光未如其则

三光日月星则法也

日月列星未有分度

列星之初【案列各本讹作则今改正】列谓二十八宿也

日主昼月主夜昼夜为一日日月俱起建星

建六星在斗上也日月起建星谓十一月朔旦冬至日也为历术者度者牵牛前五度则建星其近也

月度疾日度迟

度日月所行之度也

日月相逐于二十九日三十日间

而日行天二十九度余

如九百四十分日之四百九十九

未有定分

未知余分定防何也

于是三百六十五日南极影长明日反短以岁终日影反长知之三百六十五日者三三百六十六日者一影四岁而后知差一日是为四岁共一日故岁得四分日之一

故知一岁三百六十五日四分日之一岁终也月积后天十三周又与百三十四度余

经岁月后天之周及度求之余者未知也言欲求之也

无虑后天十三度十九分度之七未有定

无虑者粗计也此已得月后天数而言未有者求之意未有见故也

于是日行天七十六周月行天千一十六周及合于建星

月行一月则行过一周而与日合七十六歲九百四十周天所过复九百四十日七十六周并之得一千一十六为一个月后天率分尽度终复还及初也臣鸾曰求于是日行天七十六周月行天干一十六周【案月各本讹作日今改正】及合于建星法以九百四十周并七十六周得一千一十六周则日月气朔合于建星

置月行后天之数以后天之数除之得十三度十九分度之七则月一日行天之度

以日度行率除月行率一日得月度防何置月行率一千一十六为寔日行率七十六为法寔如法而一法及余分皆四约之与乾象同归而殊涂义等而法异也

复置七十六歲之积月

置章歲之月二百三十五以四乘之得九百四十则部之积月也

以七十六歲除之得十二月十九分月之七则一歲之月

亦以四约法除分部歲除月与章歲除章月同也

置周天度数以十二月十九分月之七除之得二十九日九百四十分日之四百九十九则一月日之数通周天分分日之一为千四百六十一通十二月十九分月之七为二百三十五分母不同则子不齐当互乘以同齐之以十九乘千四百六十一为二万七千七百五十九以四乘二百三十五为九百四十及以除之则月与日合之数

臣鸾曰求日行一度法还置前一千一十六以七十六歲除之得十三度不尽二十八以求等平于四以四约余得七十分得一十九是一十三度一十九分度之七更列一章歲积月二百三十五以周天分母四乘之即一部月九百四十亦以七十六歲除之得一歲之一十二月一十九分月之七余分及法并以四约更通周天得千四百六十一复通一十二月一十九分月之七得二百三十五分母不同互乘之以月分母一十九乘日分得二万七千七百五十九以日分母四乘月分得九百四十除寔二万七千七百五十九得二十九日九百四十分日之四百九十九而月与日合此其数也

周髀序

唐 李籍 撰

周髀 步米切周髀算经者以九数句股重差算日月周天行度遠近之数皆得于股表即推步盖天之法也髀者股也以表为股周天厯度本包牺氏立法其传自周公受之于大夫商高周人志之故曰周髀

赵君卿撰 雏免切述也君卿赵爽字也不详何代人恢 苦回切大也

廓落 上枯郭切下厯各切

晷仪 居洧切日影也

度量 上达各切下录章切

探赜 上吐南切卞土革切赜者含蓄含蓄者探之可及故易曰探赜

索隐 上色白切下于谨切隐者隐匿隐匿者索之可得故曰索隐

诡异 古委切庄子曰恢诡谲异

浑天 胡昆切浑天者言天地之体状如鸟卵天包地外犹殼之裹黄也周旋无端其形浑浑然故曰浑天史官 台所用铜仪则其法也立八尺圓体具天地之形以正黄道占察发敛以行日月以步五纬精防深妙百代不易之道也官有其器而无其书

盖天 居大切益之之說即周髀是也其言天似盖笠地似覆槃天地各中高外下北极之下为天地之中其地最高而滂沱四溃三光隱映以为昼夜天中高于外衡冬至日之所在六万里北极下地高于外衡下地亦六万里外衡高于北极下地二万里天地隆高相从日去地常八万里日丽天而平转分夏冬之间日前行道为七衡六间每衡周径里数各依算术用句股重差推晷影极防以为遠近之数皆得于表股者也故曰周髀又周髀家云天圓如张盖地方如碁局天防转如推磨而左行日月右行随天左转故日月实东行而天牵之以西没譬之于蚁行磨石之上磨左旋而蚁右去磨疾而蚁迟故不得不随磨以左回焉天形南高而北下日出高故见日入下故不见天下之形如倚盖故极在人北是其证也极在天中而今在人北所以知天之形如倚盖也

灵宪 许建切灵宪张衡所述其說故曰浑天

重仞 上直龙切下音刃八尺曰仞

奥 于到切

迴 户顶切遠也

周髀卷上

甄鸾 上之人切下歷官切甄鸾北周司 校尉重述

上直龙切下时律切赵爽既加注释甄鸾又从而发明故曰重述

善数 色具切数算也

包牺 上蒲交切下虚宜切

歷度 徒个切

而度 大各切量也

勾股圓方圖 勾古侯切股公土切圖徑一而周三方徑一而帀四伸圓之周而為勾展方之帀而為股共結一角而邪适五乃圓方邪徑相通之率也勾股圓方圖蓋以此設學者觀之思过半矣

胡田切共結一角也

率 朔律切數相與也又音律

竒耦 上居宜切下烏口切

矩 俱 切

折 之列切

更相 上古衡切下息羊切

共盤 上渠用切下蒲官切

昏墊 都念切下也書曰下民昏墊

并 畀政切

勾股之差 楚佳切不齐也勾股之差其数差一谓勾三股四也

量均 力仗切

为袞 莫候切长也

偃矩覆矩 偃于宪切仰也覆敷目切俯也矩表也仰表所以望高俯表所以测表

方属地 殊玉切下同

滂沱 上普郎切下唐何切

四隕 徒回切

列星之宿 思救切二十八宿之度也礼记月令宿离不成是也

不省 息井切省寤也不省言不寤也犹言不敏也累思 鲁水切

累重也 龙切

才单 德寒切单尽也

驰思 相吏切虑也

捕影 蒲故切索也

掩日 衣检切覆也

表间 古闲切

隆杀 所介切

薄地 补各切迫也

姜岌 逆及切晋人也

交趾 音止郡名也去洛阳一万一千里

路迂 云俱切逵也

颍川 庾顷切郡名

祖冲之 持中切冲之宋南徐州从事史撰缀术五卷秣陵 音末郡名

信都芳 并如字善算者也撰器准三卷

虞 苦郭切梁太史令

日高圖 并如字日高圖者求日高之法也求日高法先置表八尺如八万里为袤以两表相去二千里为广广袤相乘得一亿六千万里为黄甲之实以影差二寸为二千里为法除之得黄乙之袤八万里即上与日齐此设圖之意也

黄甲 古狎切两表相去名曰甲

黄乙 亿栗切日底地上至日名曰乙

青丙 补永切上天名青丙

青戊 莫 切下地名青戊

极者竭忆切切诸言极者斥天中极去周十万三千里奄 衣检切覆也

九隩 于到切土可居也

靡地 母被切无也

斥 昌石切指也

緣宿 息救切二十八宿也

蚀 乘力切日月亏曰蚀稍小侵亏如虫食草木之叶也

适至 施直切恰也

发敛 力冉切发往敛还也

璇玑 上音旋下音机

逮 音迨及也

有奇 居宜切数之余也易曰归奇于扚

冬至夏至观律之数听钟之音 律吕戌切听陀定切此谓冬夏二至合八能之士以观律之数而听钟音之清浊也晋律历志曰陰阳和则景至律气应则灰除是故天子常以冬夏至日御前殿合八能之士陈八音听乐均度晷影 钟律权土灰效陰阳冬至阳气应则灰除是故乐均清影长极黄钟通土炭轻而衡仰夏至陰气应则乐均浊影极蕤賓通土炭炭重而衡低进退于先后五日之中八能各以候状闻太史令封上效则和否则占

七衡圖 何庚切七衡者七规者谓规为衡者取其衡运则生规规者正圓之谓也内一衡径二十三万八千里次二衡径二十七万七千六百六十六里二百步次三衡径三十一万七千三百三十三里一百步次四衡径三十五万七千里次五衡径三十九万六千六百六十六里二百步次六衡径四十三万六千三百三十三里一百步次七衡径四十七万六千里即其径而三之则各得其周也凡日月运行之圓周七衡周而六间一衡之间万九千八百三十三里一百步以六衡乘之即夏至冬至相去十一万九千里也

青圖画者 胡卦切界也俗作画

合际 上胡阁切下子例切

常处 昌据切所也

躔 呈延切次也

卯酉 上莫饱切下以久切皆辰名也卯正东也酉正西也

牵牛 上轻烟切下如字牵牛北方宿也冬至日在牵牛

娄 卢侯切娄西方宿也春分日在娄

东井 子郢切南方宿也夏至日在东井

角 记岳切东方宿也秋分日在角

用繒 慈陵切帛也

吕氏 两举切吕氏者吕氏春秋也吕不韦为秦相国集当世儒世使着所闻为十二纪八览六论合十余万言备古今之事名为吕氏春秋

四海 呼改切吕氏春秋曰凡四海之内东西二万八千里南北二万六千里尔雅云九 八狄

七戎六蛮谓之四海言东西南北之数者将明车辙马迹之所至河圖括地象亦云里数而有君长之州九阻中国之文德及而不治又云八极之广东西二亿二万三千五百里南北二亿三万三千五百里淮南子地形至于南极而数皆然

河圖括地象 括音聒河圖括地象纬书名也

淮南子 并如字汉淮南王安所着之书也

大章 音防人名

六间 古闲切两衡相去之间也

六间 古闲切两衡相去之间也

粗通 徂五切畧也

放此 甫两切效也下同

周髀卷下

四和 戸戈切调也四和者谓之极子午卯酉得东西南北之中天地之所合四时之所交风雨之所防陰阳之所和然则百物阜安草木蕃庶故曰四和

阜安 房缶切盛也

蕃庶 符袁切茂也

易处 夷益切交也

蓋笠 上居大切下音立

覆槃 上方六切下蒲官切

离地 力智切去也

障蔽 上之亮切隔也下必袂切奄也

日兆月 直绍切日者阳之精譬犹火光月者陰之精譬犹水光月含影故月光生于日之所照魄生于日之所蔽当日则光盈就日则明尽月稟日光而成形兆故云日兆月也

魄 匹陌切月之明消也康诰曰惟三月哉生魄孔安国曰三月始生魄月十六日明消而魄生
扬子曰既望则终魄于东亦此意也

行列 胡刚切

极枢 春朱切尔雅曰枢谓之柎郭璞云门户扉枢也此言极枢者取其居中而临制四方也

绳系 古诣切结也

表颠 多年切顶也

中折 之列切屈也

漏 卢侯切漏以铜受水刻节尽夜百刻晷漏中星略例曰日行有南北晷漏有长短然二十四
气晷差迟疾不同勾股使然也直规中则差迟与勾股数齐则差极随辰极高下所遇不同如
黄道刻漏此乃数之浅者近代且犹未晓今推黄道去极与晷影漏刻昏

距中星四术而反覆相求消息同率旋相为中以合九股之变

揆度 上巨癸切下大各切

释 施只切散也

朝生 陟遥切旦也

暮获 胡麦切

获 胡郭切收也

葶苈 上音亭下音厯

荠麦 在礼切

正钩 上音政下音钩

无令 离呈切使也

纤微 思廉切细也

督 音笃察也

分度 徒固切数也

经纬 上坚丁切下于贵切南北为经东西为纬 圜定正 音政

则复 扶复切又也

须女 如字星名也

遊仪 如字遊仪所以望星也贞观中李淳风造四遊仪元枢为轴以连结玉衡遊筭而贯约规矩又元枢北立北辰南距地轴防转于内玉衡在元枢之间而南北遊仰以观天之辰宿下以识器之晷度开元九年率府兵曹参军梁令瓚以木为遊仪一行是之乃奏黄道遊仪古有其术而无其器昔人潜思未能得令令瓚所为日道月交皆自然契合于推步尤要请旨更铸以铜十年仪成

车辐 方六切所以实轮而凑毂者也以 圜度为辐为毂 古禄切所以受辐也以经纬之交为毂

二十八宿 息救切

副置 敷救切别也别置算也下同

地协 檄颊切合也

相应 于证切

参正 上仓含切下音政

八节 竝如字二至者寒暑之极二分者陰阳之和四立者生长收藏之始是为八节

二十四气 竝如字一歲凡八节节三气三而八之故为二十四气

气损益九寸九分六分分之一

竝如字损者减也破一分为六分然后减之益者加也加以小分满六分得一从分

冬至 并如字至极也冬至夏至寒暑之极

惊蛰 直立切藏也易曰龙蛇之蛰以存身也左氏传曰启蛰而郊

春分 府文切分之言中也春分为阳之中秋分为陰之中

种 上莫郎切下之用切

处暑 昌据切所也

时舍 音舍不用也

虚诞 音但谩也

一槩 古代切

矛盾 上莫浮切下食闰切矛所以句盾所以蔽器不同不相为用凡言矛盾者况其所趣异也

后天 竝如字月后天者月东行者也此见日月与天俱西南遊一日一夜天一周而月在昨夜之东故曰后天

故舍 式夜切舍谓二十八宿之舍也

积后天 资昔切以月后天分看小歲积分则积后天分也

大歲 徒盖切大歲者十三月为一歲

经歲 坚丁切经常也经歲者通十二月十九分之七小月 并如字小月者二十九日为一月

大月 徒盖切大月者三十日为一月

经月 坚丁切经月者以十九乘周天分则经月之积合朔 上曷阁切下色角切

覆九 敷救切盖也下同

当 音瑯

正南方 音政

三十六顷 并如字攷灵曜曰分周天为三十六顷顷有十度九十六分之十四长日分于寅分二十四顷入于戌行十二顷短日分于辰行十二顷入于申行二十四顷此之谓也

坎 苦感切正北方之卦也

巽 苏困切东南隅之卦也

坤 苦昆切西南隅之卦也

离 吕支切正南方之卦也

艮 古恨切东北隅之卦也

干 渠焉切西北隅之卦也

章 止良切章条也十九歲为一章言余闰尽为厯法章条也

部 薄口切部之言齐同日月之分也而又众残齐合羣数毕满故谓之部四章为一部凡七十六歲也

遂 徐醉切遂者终也言五行之德一终尽极日月长终也二十部为一遂凡千五言二十歲

首 始九切首始也言日月五星终而复始也三遂为一首凡四千五首六十歲也

极 如字终也言日月星辰 望晦朔寒暑推移万物生育终而复始故谓之极七首为一极凡三万一千九百二十歲也

干凿度 徒固切干凿度易纬书也